



第 8 章 脉冲信号的产生与整形

在数字技术的各种应用中，经常要用到矩形波、方波、锯齿波等脉冲波形，其中矩形波和方波是较重要的波形。

获得脉冲信号的方法：

- 利用已有的周期性信号通过变换整形得到脉冲信号。
- 利用脉冲振荡器直接产生脉冲信号。

产生和处理这些脉冲信号的电路有**施密特触发电路**、**单稳态触发电路**和**多谐振荡器**。



8.1 555集成定时器

555集成定时器是一种将模拟和数字电路集成于一体的电子器件，通过外加少量的阻容元件，能构成多种用途的电路。

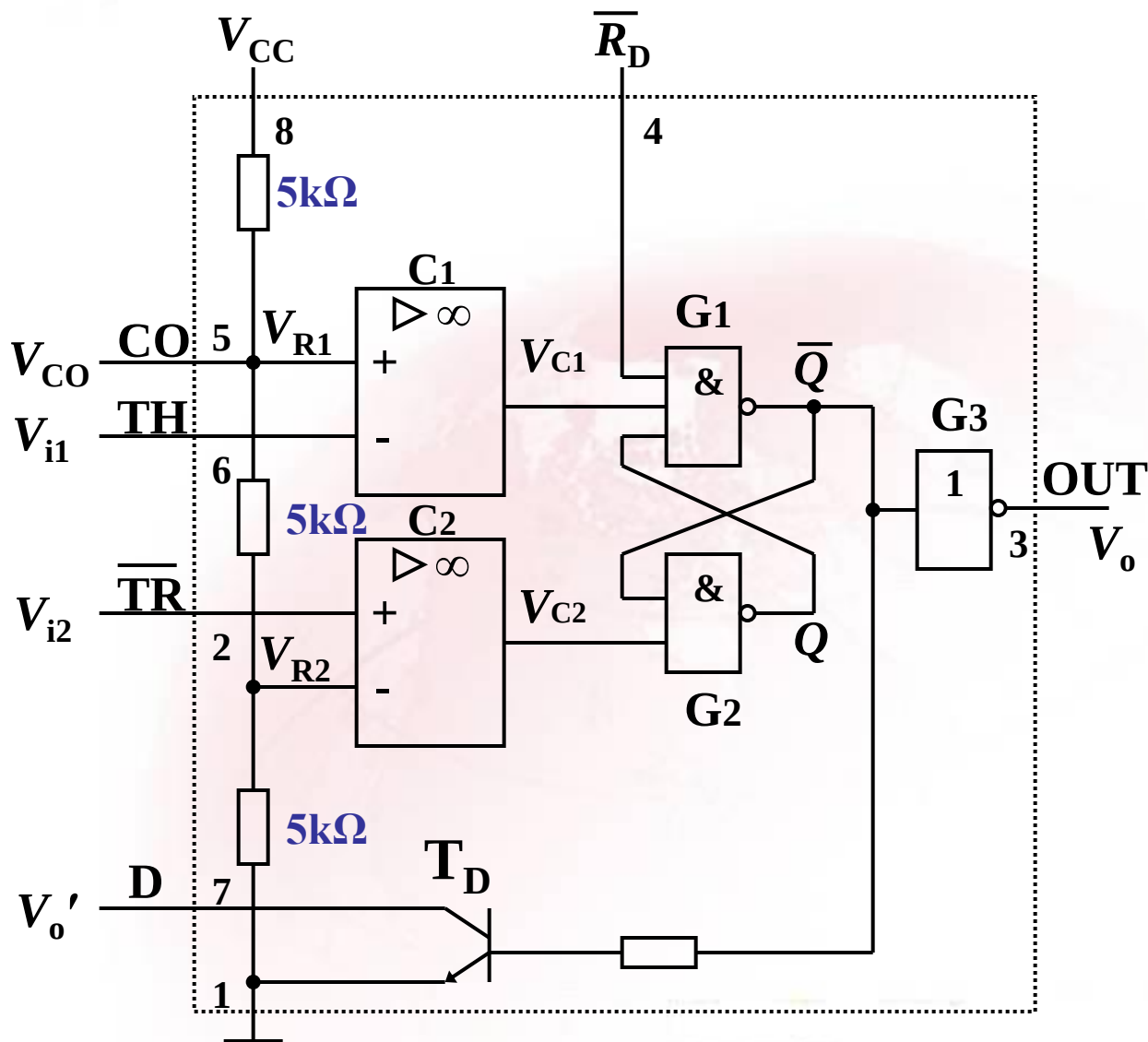
555集成定时器的型号较多，但所有双极型产品型号后的3位数字都是555，CMOS产品型号最后的4位数字都是7555，它们的结构及工作原理基本相同。

为了提高集成度，又生产了双定时器产品556（双极型）和7556（CMOS型）。

以国产双极型定时器的典型产品5G555为例，介绍其电路结构及功能。



8.1.1 555定时器的电路结构

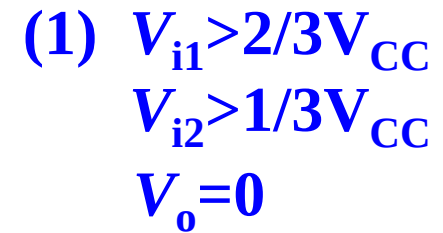


组成:

1. 分压器
2. 比较器
3. RS锁存器
4. 三极管放电开关
5. 输出缓冲器



当 $\overline{R_D}=1$ 时:



(2) $V_{i1} < 2/3 V_{CC}$
 $V_{i2} < 1/3 V_{CC}$
 $V_o = 1$

(3) $V_{i1} < 2/3 V_{CC}$
 $V_{i2} > 1/3 V_{CC}$
 V_o 不变

■ $\bar{Q}$ 的高低确定
T_D管是否导通。



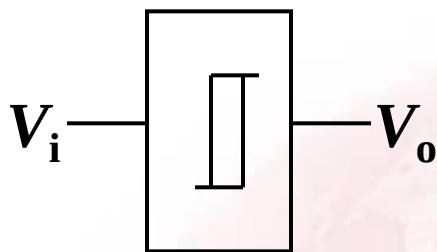
称**TH**为高电平触发端； **$\overline{\text{TR}}$** 为低电平触发端。

特点：555定时器能在很宽的电源电压范围内工作，并可承受较大的负载电流。双极型555定时器的电源电压范围为5~16V，最大的负载电流达200mA。CMOS型7555定时器的电源电压范围为3~18V，但最大负载电流在4mA以下。

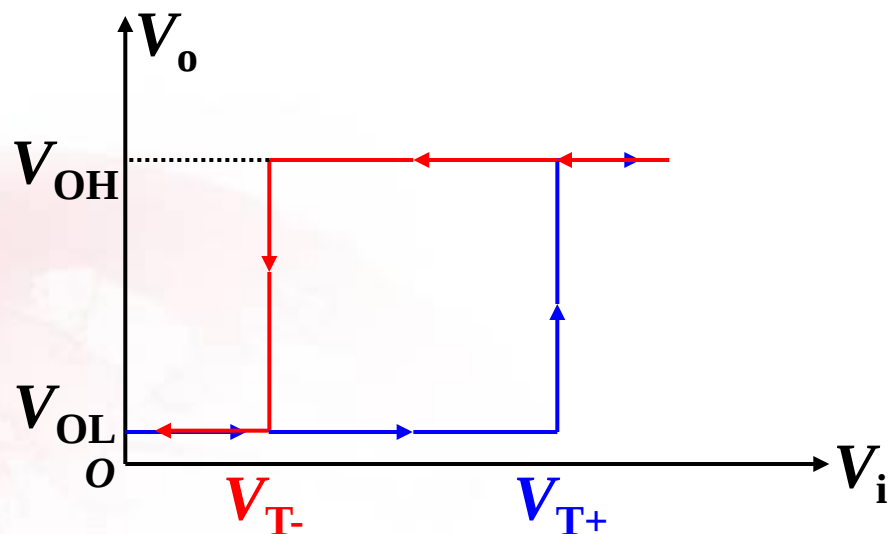


8.2 施密特触发电路

施密特触发电路(Schmitt Trigger)逻辑符号及电压传输特性



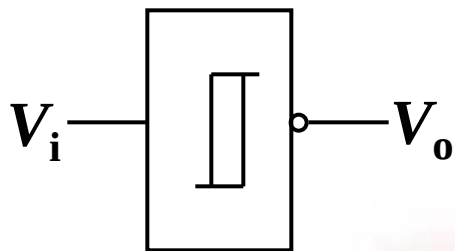
同相输出施密特触发电路



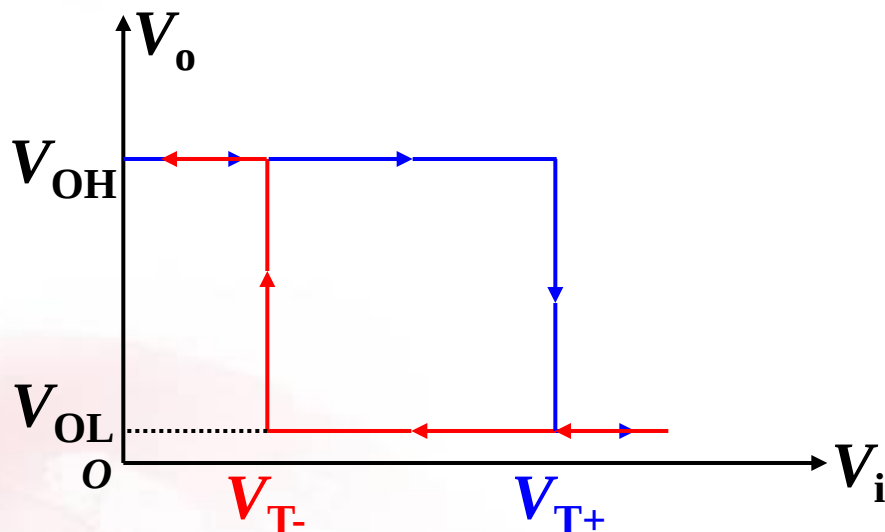
V_{T+} 称作为上触发电平或正向阈值电压;

V_{T-} 称作为下触发电平或负向阈值电压;

当输入信号高于 V_{T+} 时, 电路稳态输出高电平 V_{OH} ; 当输入信号低于 V_{T-} 时, 电路稳态输出低电平 V_{OL} ; 当输入信号处于两触发电平之间时, 其输出保持原状态不变。



反相输出施密特触发电路



特点:

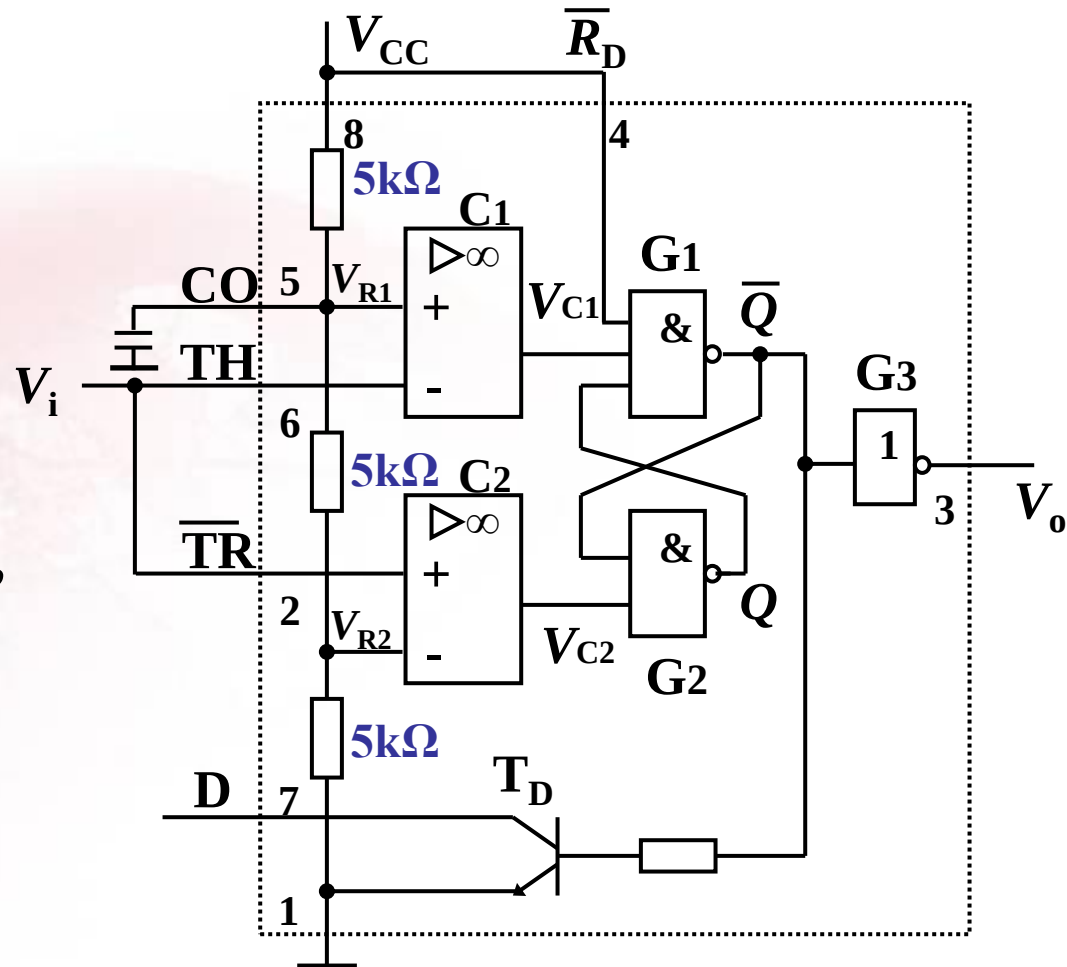
- (1) 有两个稳定状态 V_{OH} 和 V_{OL} ，但稳态要靠输入电平来维持；
- (2) 具有滞回电压传输特性。当输入信号高于 V_{T+} 时，电路处于一个稳定状态；当输入信号低于 V_{T-} 时，电路处于另一个稳定状态；当输入信号处于两触发电平之间时，其输出保持原状态不变。

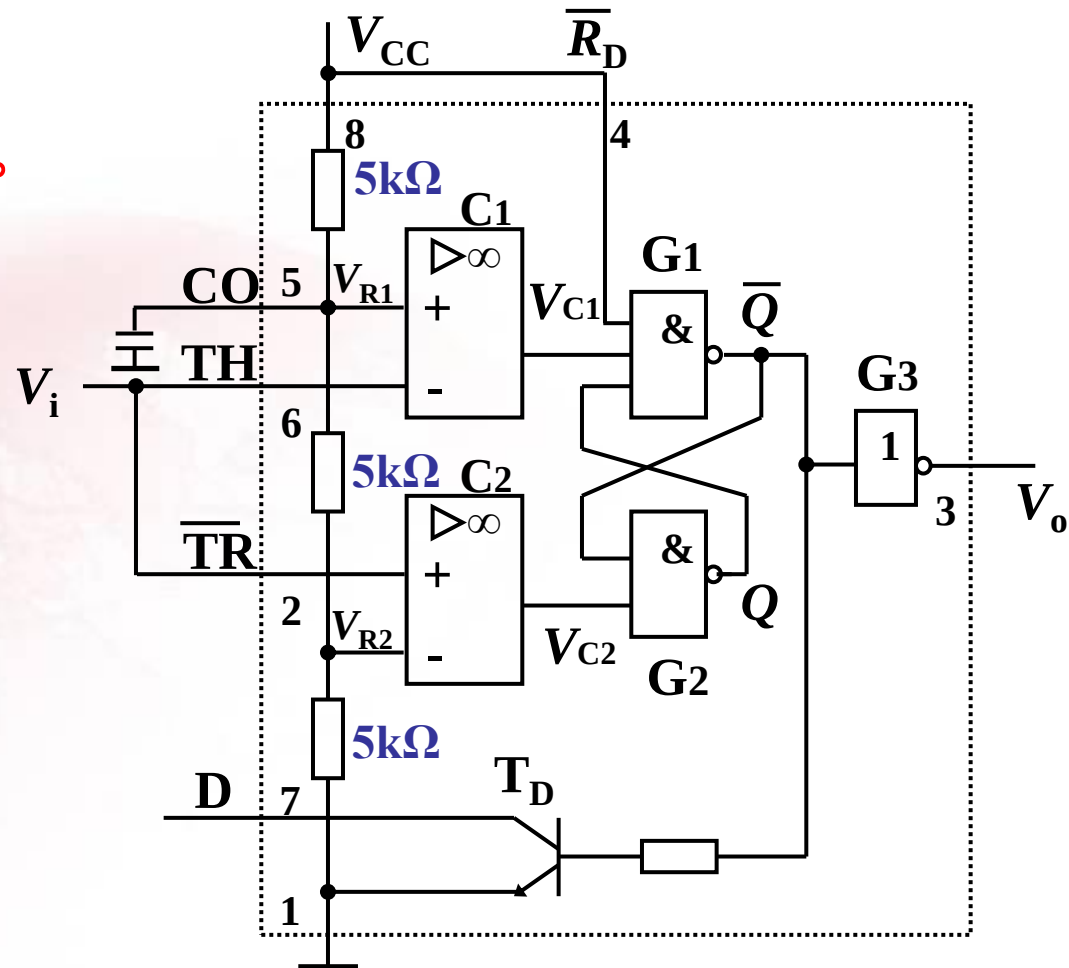


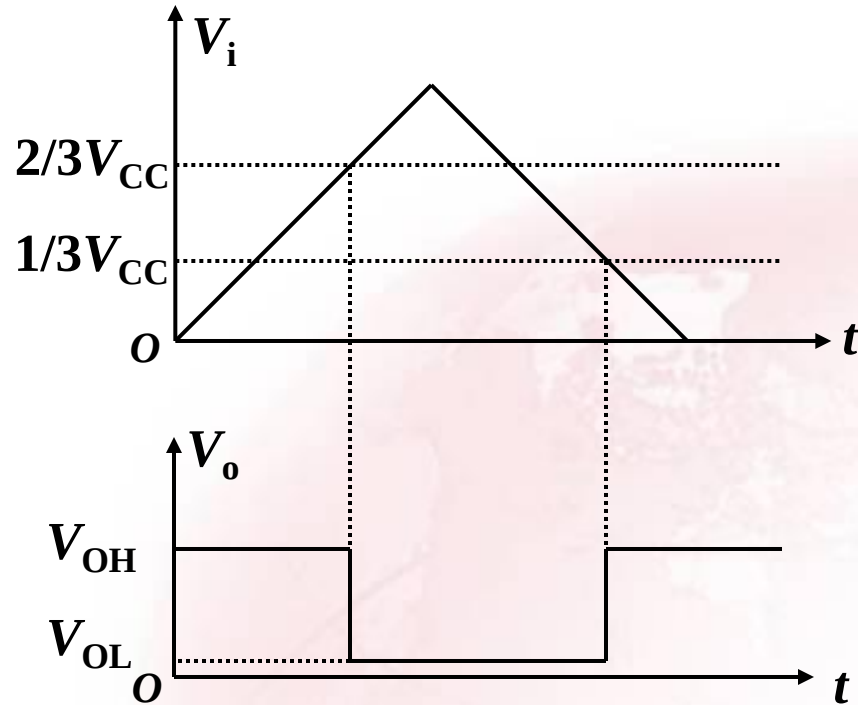
2. 工作原理

首先分析输入电压 V_i 由0逐渐升高的过程

- (1) 当 $V_i < 1/3V_{CC}$ 时,
 $V_o = V_{OH}$;
- (2) 当 $1/3V_{CC} < V_i < 2/3V_{CC}$ 时,
 V_o 保持, $V_o = V_{OH}$;
- (3) 当 $V_i > 2/3V_{CC}$ 时,
 $V_o = V_{OL}$ 。




$$V_o = V_{OH} \circ$$




$$V_{T+} = 2/3V_{CC}$$

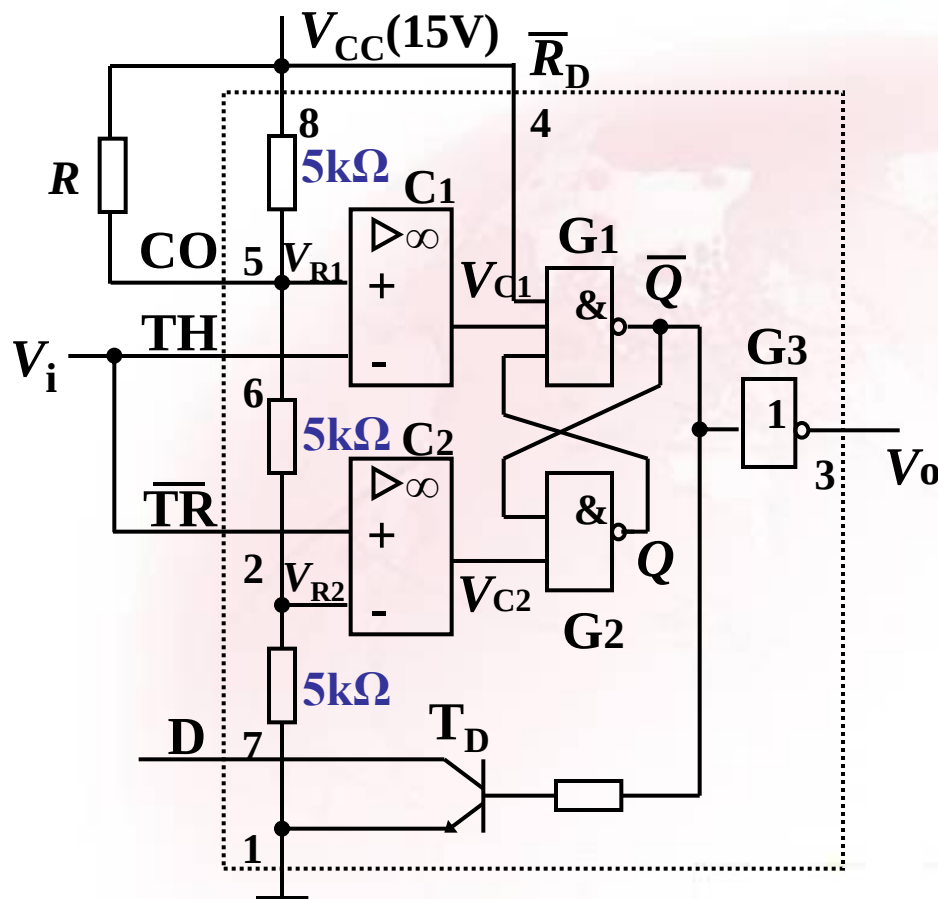
$$V_{T-} = 1/3V_{CC}$$

$$\Delta V_T = V_{T+} - V_{T-} = 1/3V_{CC}$$

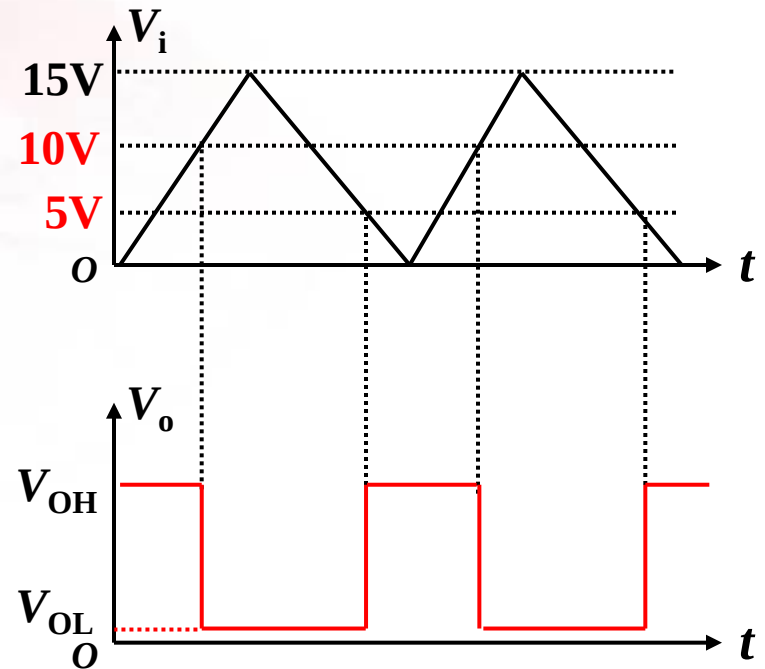


例：下列电路图为由555定时器构成的施密特触发电路。

(1) 当 R 为无穷大时，试根据 V_i 输入波形画出输出波形； (2) 欲使 $\Delta V_T = 6V$ ，则 R 应取多大？



解： (1)

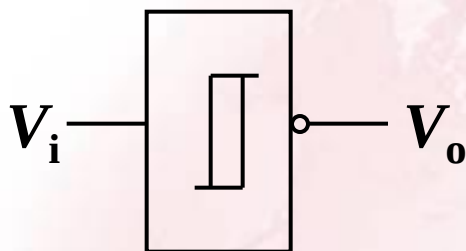


(2) $R=5K\Omega$

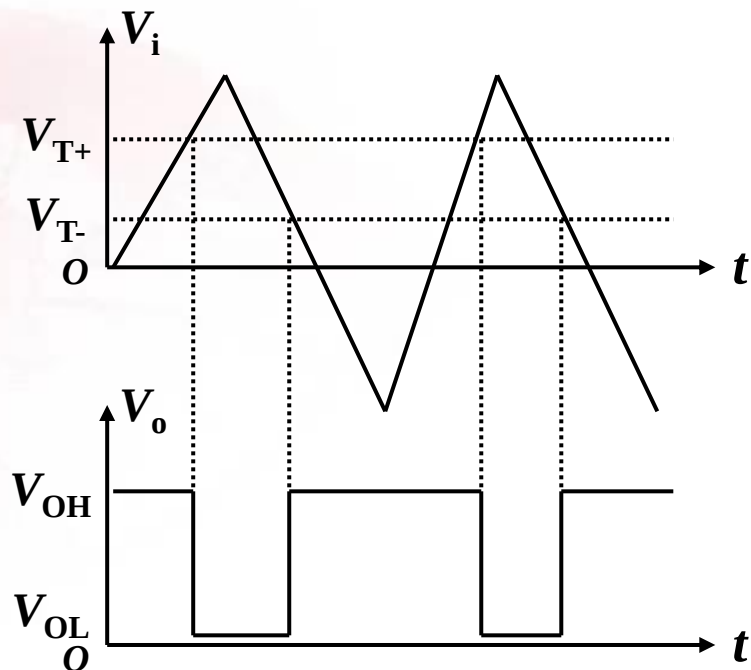


8.2.2 施密特触发电路的应用

1. 波形变换



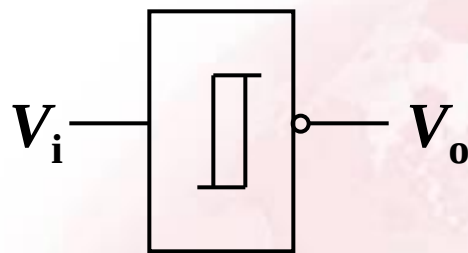
反相输出施密特触发电路



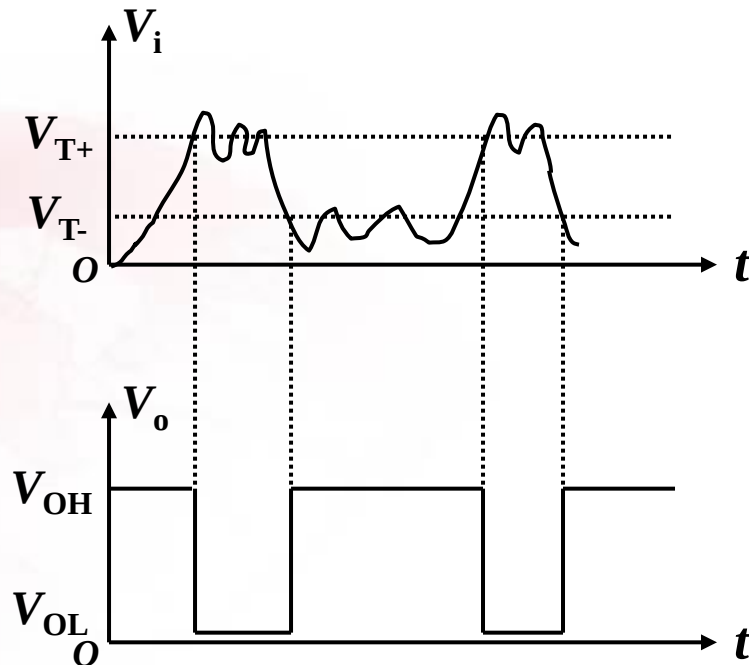
可以把边沿变化缓慢的周期性信号变换为同频率的矩形脉冲。



2. 脉冲整形



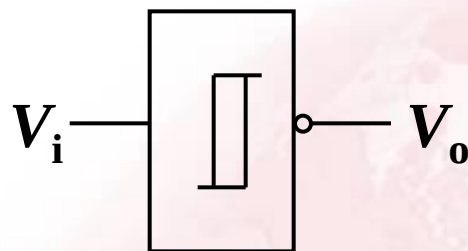
反相输出施密特触发电路



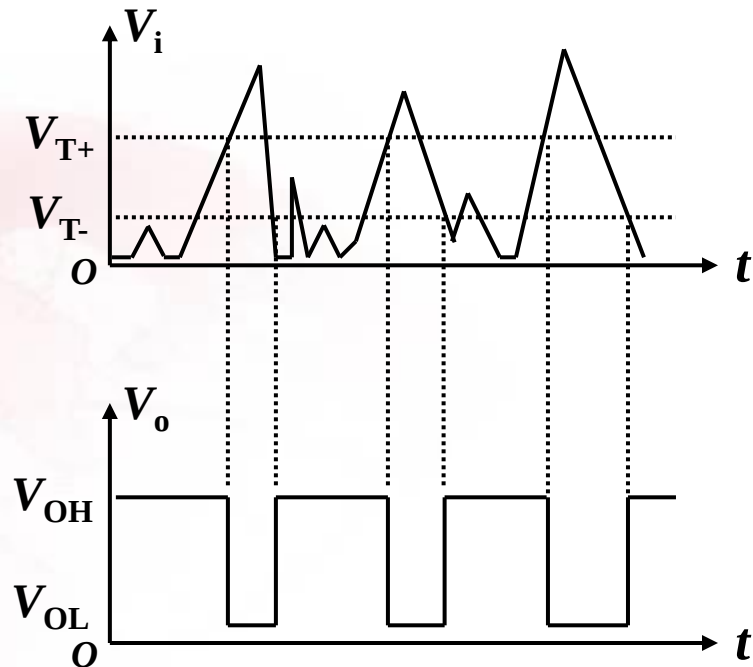
可以适当调节施密特触发器的回差电压，得到整齐的矩形脉冲。



3. 幅度鉴别



反相输出施密特触发电路



可以通过调整电路的 V_{T+} 和 V_{T-} ，将输入信号中幅度超过 V_{T+} 的脉冲选出，幅度较小的脉冲消除，所以具有幅度鉴别能力。



8.3 单稳态触发电路



自动感应出水



相机自拍定时



楼梯灯触摸延时

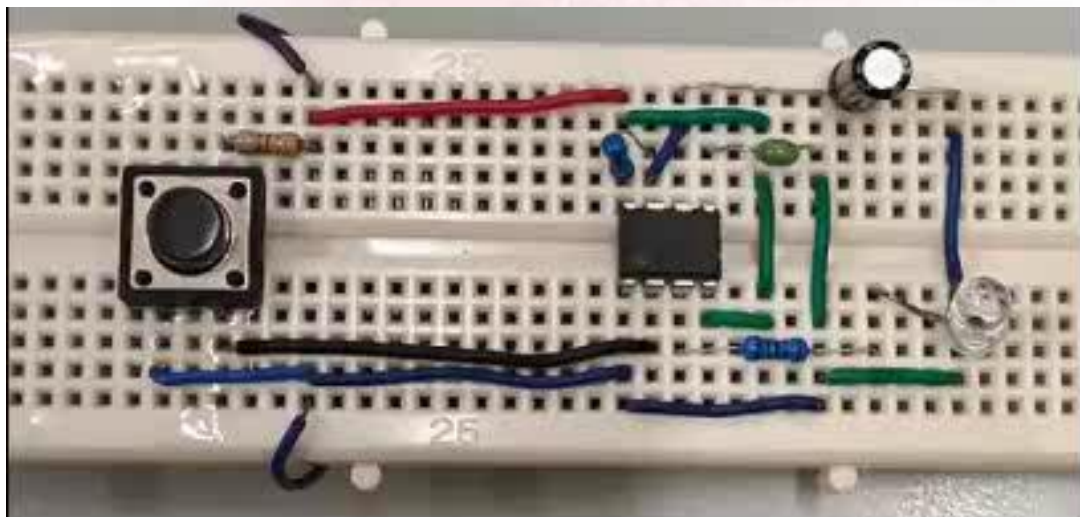
这些场景的共同点？

—— 当受到触发后，它会瞬间转到另一个状态，并在维持一段时间后，自动返回到原来的状态。



单稳态触发器特点：电路有一个**稳定状态**，一个**暂稳定状态**。在**没有外界触发信号作用**时，电路处于稳定状态；在**外界信号作用下**，电路由稳态转换为暂稳态，经过一段时间，电路**自动**返回到稳定状态。

8.3.1 由555定时器构成的单稳态触发电路



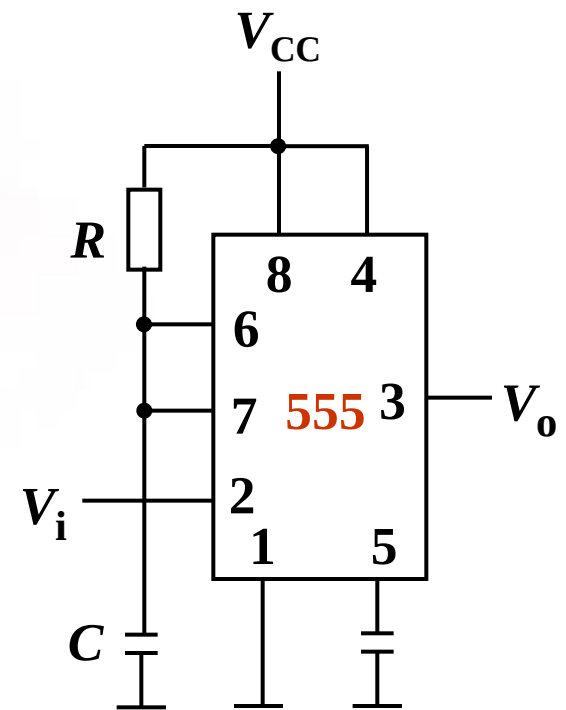
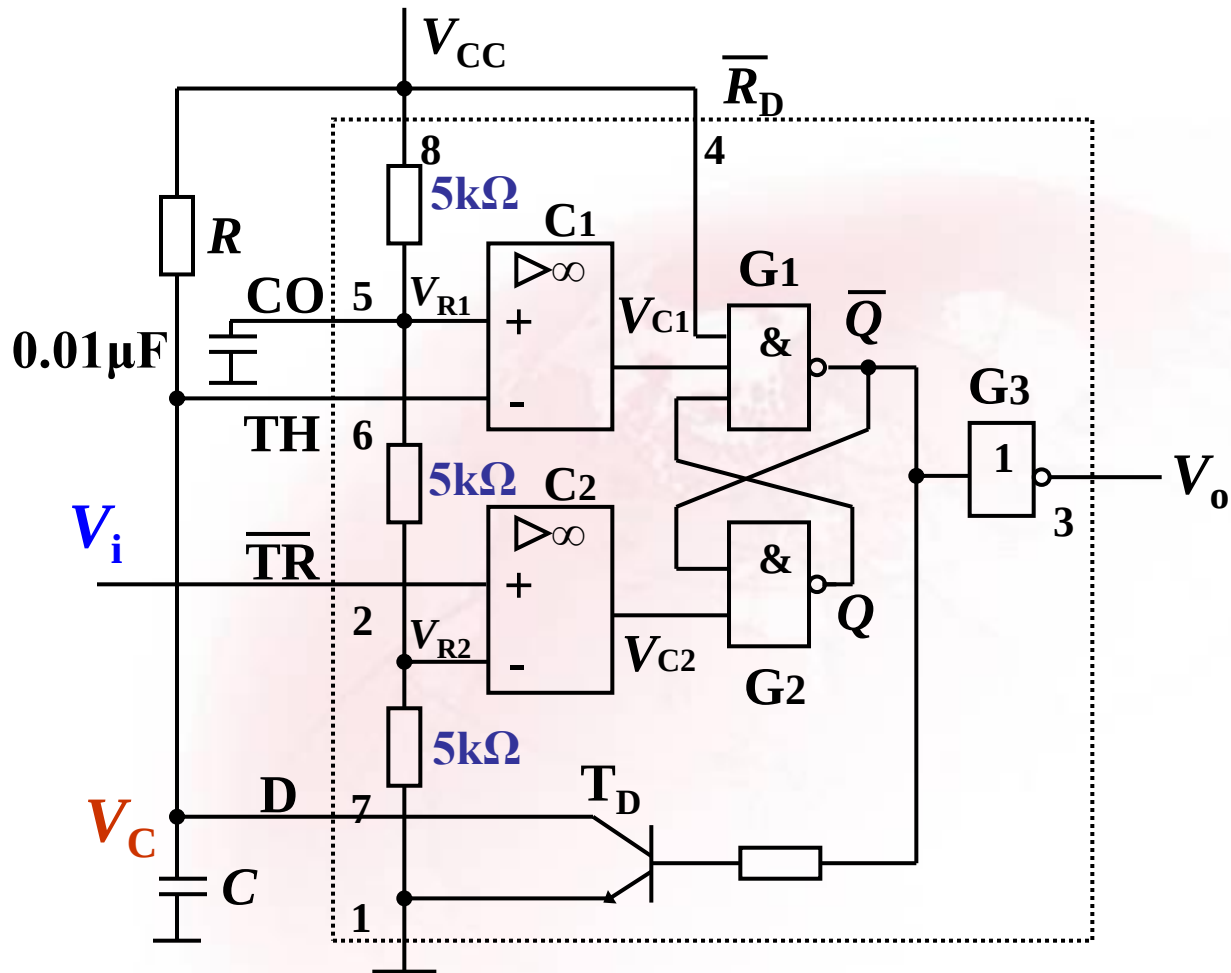
■ 按钮未按下时，LED灯不亮。

■ 按动一下按钮，LED灯变亮 ●。

■ LED灯持续 ● 亮多长时间？

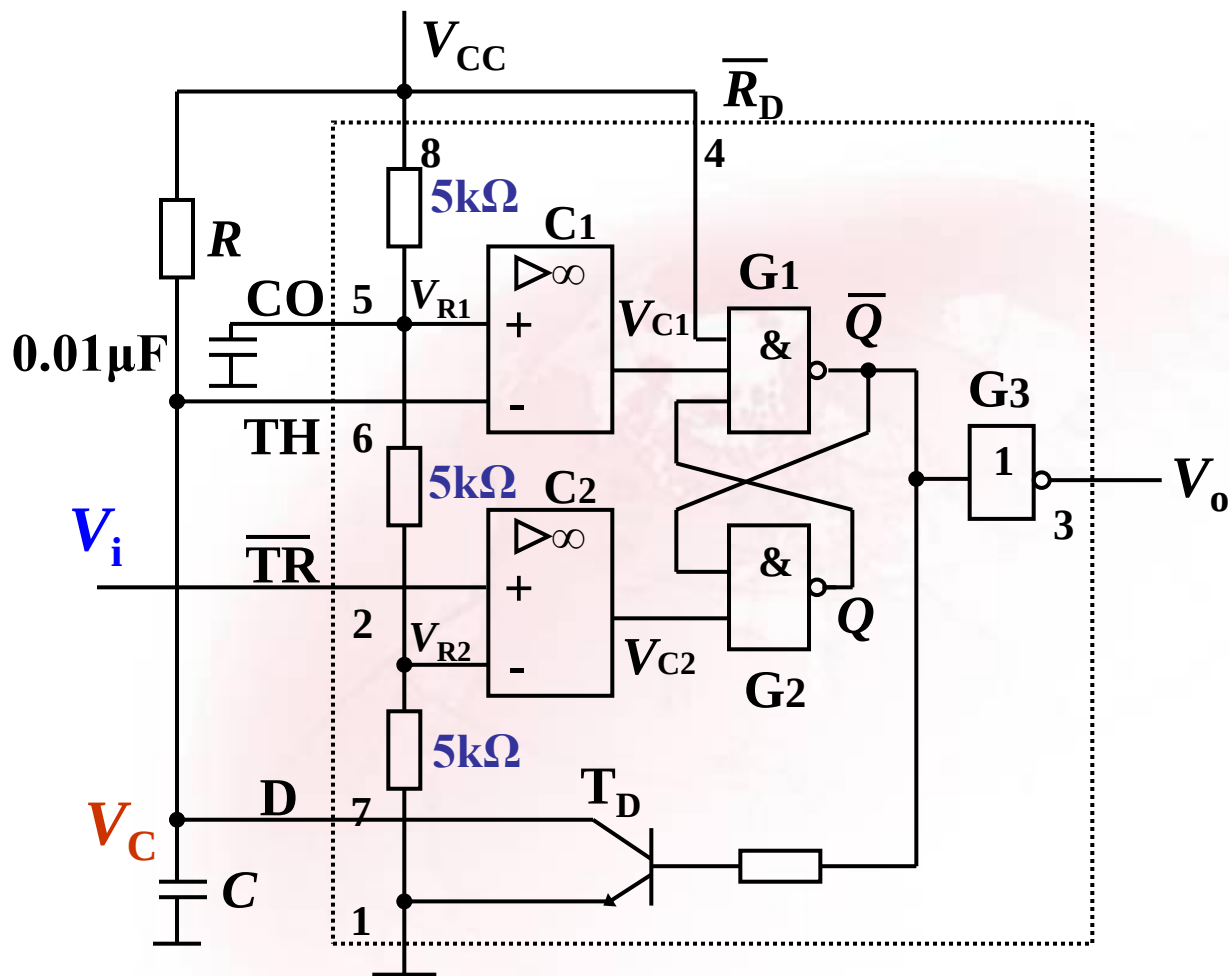


1. 电路组成



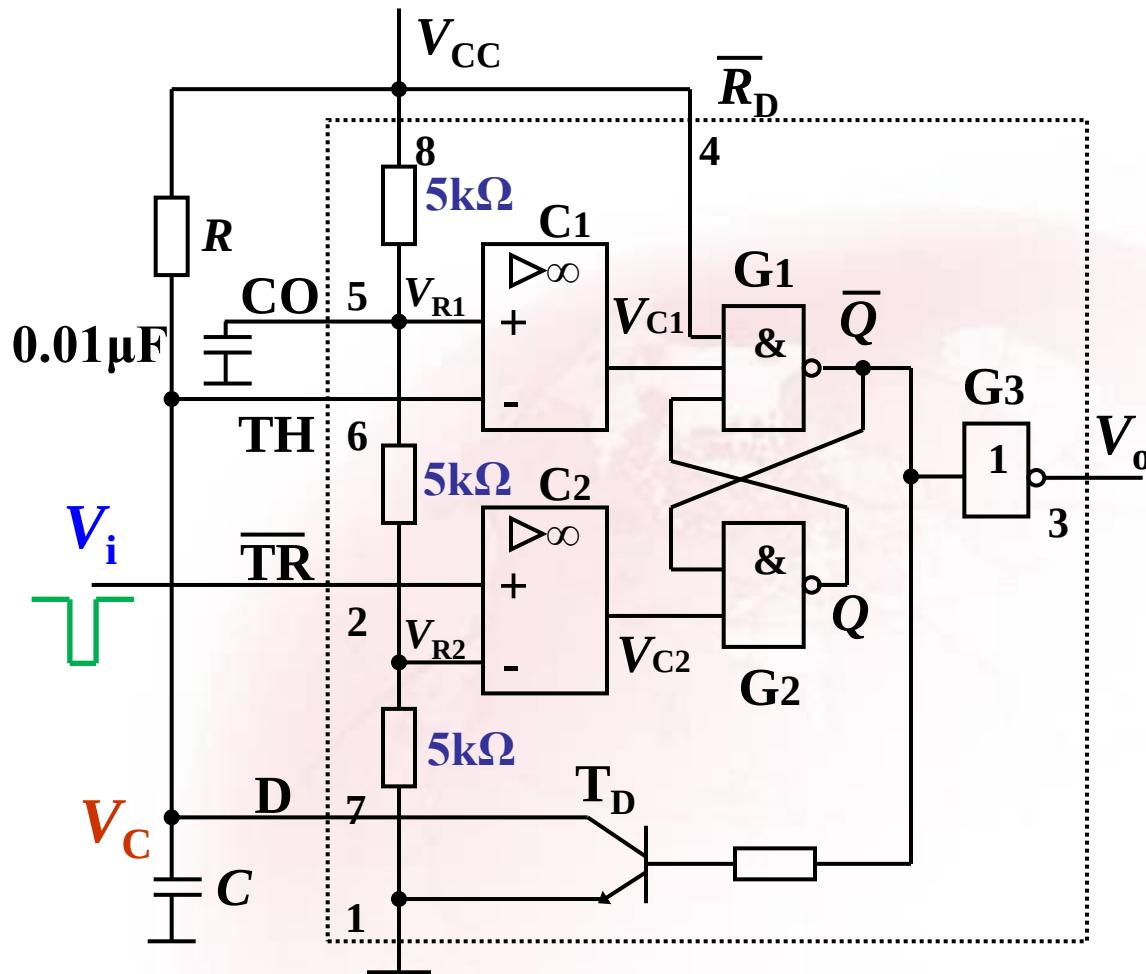


2. 工作原理



(1) 稳态

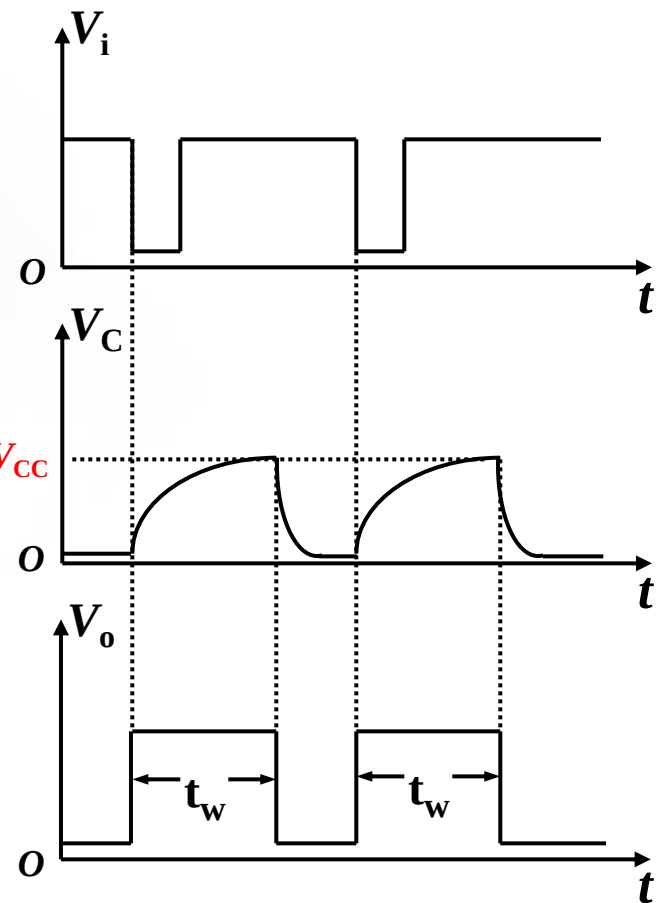
未加入负触发脉冲，当 V_i 为高电平1并稳定一段时间后， $\bar{Q}$ 端一定为1(Q 为0)， V_o 为低电平的稳定状态；(为什么)



(2) 暂稳态

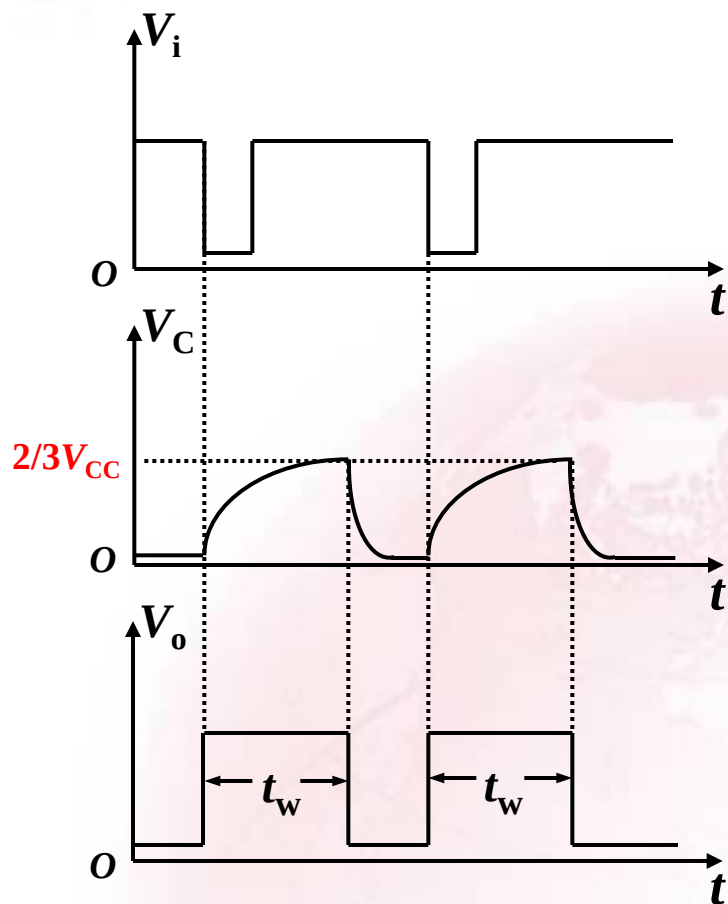
当 V_i 来一个较短的负脉冲后，Q端改变状态， V_0 由低电平跳变为高电平，电路进入暂稳态。而后经过一段时间后(这时 V_i 已返回1)，Q自动返回到0的状态，即电路恢复到原来的稳态 V_0 为低电平。

(为什么)





4. 输出脉冲宽度估算

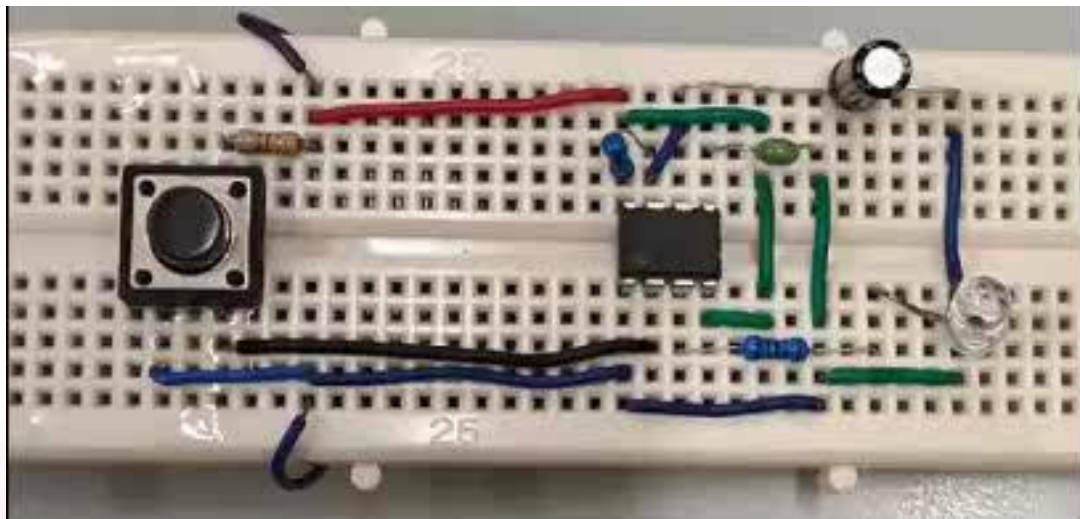


输出脉冲宽度 t_w ：就是暂稳期的持续时间，它等于电容电压 V_C 从0上升到 $2/3V_{CC}$ 所需时间。

根据一阶RC电路的三要素法可知：

$$\begin{aligned} t_w &= \tau \times \ln \frac{V_C(\infty) - V_C(0^+)}{V_C(\infty) - V_C(t_w)} \\ &= RC \times \ln \frac{V_{CC} - 0}{V_{CC} - 2/3V_{CC}} \\ &= RC \times \ln 3 \\ &\approx 1.1RC \end{aligned}$$

- 输出脉冲宽度仅取决于外接定时元件R和C的数值，而与电源电压无关
- V_i 的负脉冲宽度要小于 t_w



该电路中 $R=100\text{k}\Omega$ 、 $C=100\mu\text{F}$ ，按动一下按钮，LED灯持续亮多久多长时间（即暂稳态的持续时间）？

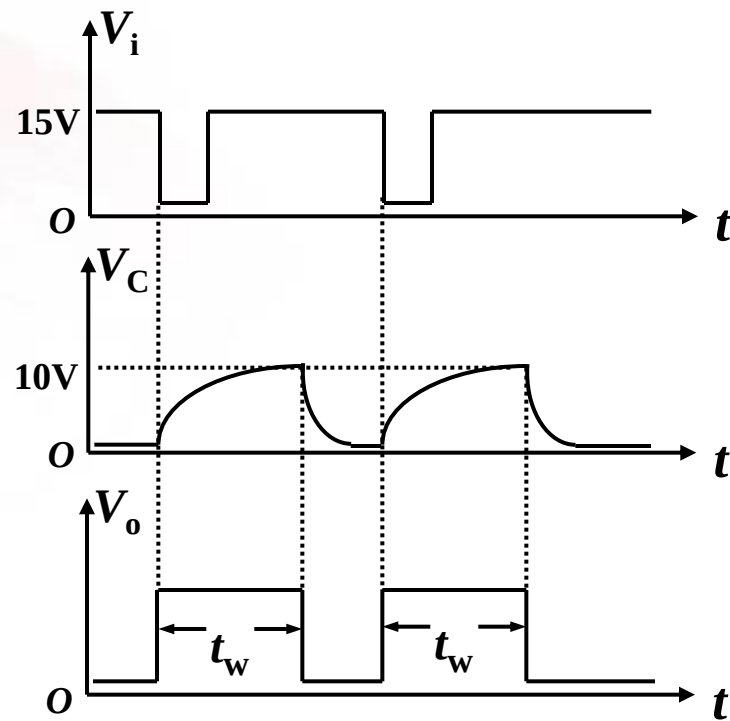
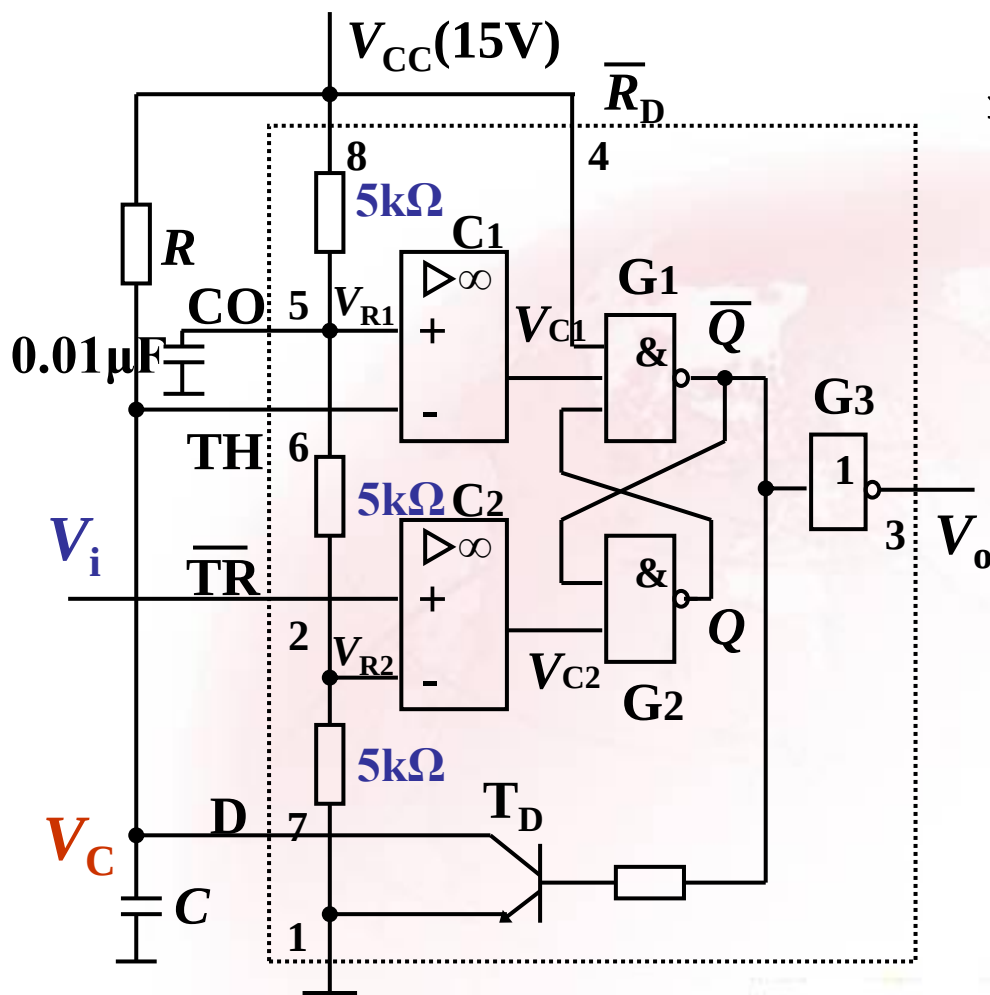
$$t_w \approx 1.1RC = 1.1 \times 100\text{k}\Omega \times 100\mu\text{F} = 11\text{s}$$



例：下图为由5G555构成的单稳态触发电路，电路在 $t=0$ 时刻处于稳态：

- (1) 根据 V_i 的波形图画出 V_C 和 V_o 波形（假设 V_i 的负脉冲宽度小于 RC ）；
- (2) 如在下图555定时器的5脚和1脚间并接一只10K的电阻，试说明输出波形会发生怎样的变化？

解：(1)



- (2) t_w 等于电容电压 V_C 从 0 上升到 $1/2V_{CC}$ (即 7.5V) 所需时间。



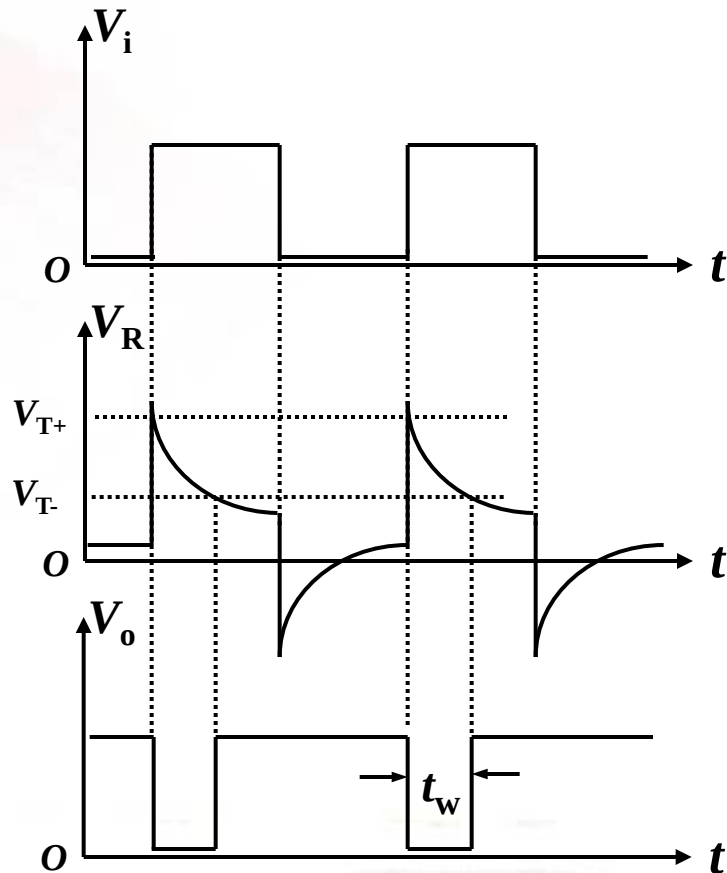
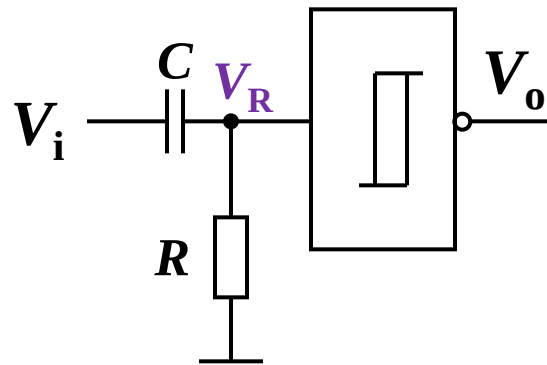
8.3.2 用施密特触发电路构成单稳态触发电路

1. 电路结构

2. 工作原理

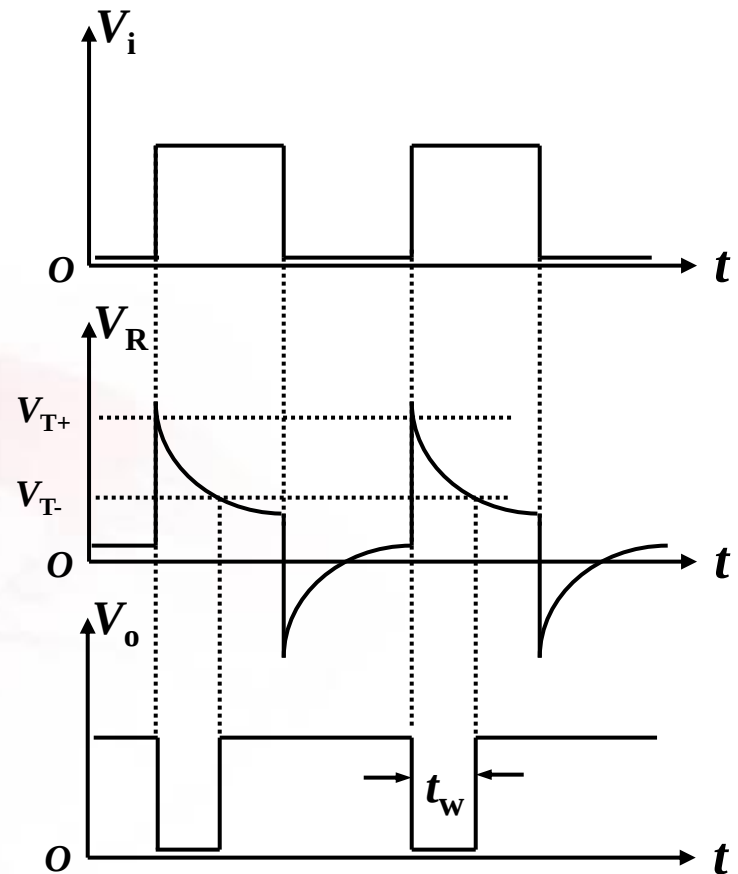
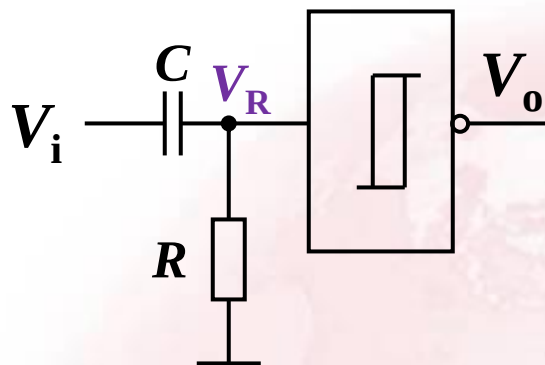
(1) **稳态**：输入 $V_i=0$ ， $V_R=0$ 时，输出 $V_o=V_{OH}$ ；

(2) **暂稳态**：当幅度为 V_{DD} ($>V_{T+}$) 的正触发脉冲加到电路输入端时，电路状态翻转， $V_o=V_{OL}$ ，进入暂稳态。随着对电容 C 的充电， V_R 按指数规律下降，当下降到略低于 V_{T-} 时，电路状态再次翻转，返回到原来的稳态，输出 $V_o=V_{OH}$ 。





3. 工作波形图



输出脉冲宽度 t_w : V_R 从初始值 V_{DD} 下降到 V_{T-} 所需要的时间。

$$t_w = RC \ln(V_{DD}/V_{T-})$$

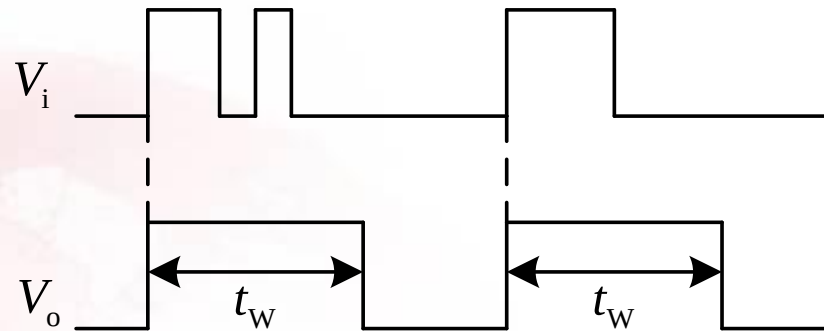
■ V_i 的正脉冲宽度应大于 t_w



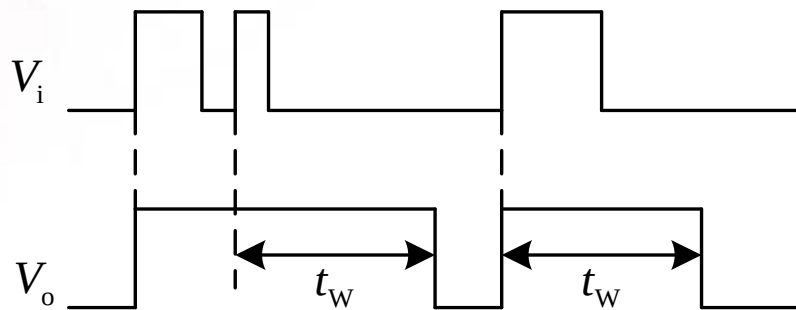
8.3.3 集成单稳态触发电路

集成单稳态触发电路有多个品种，包括TTL电路和CMOS电路。

根据电路工作特性不同，集成单稳态触发电路分为不可重复触发和可重复触发两种。



(a) 不可重复触发单稳态触发电路工作波形



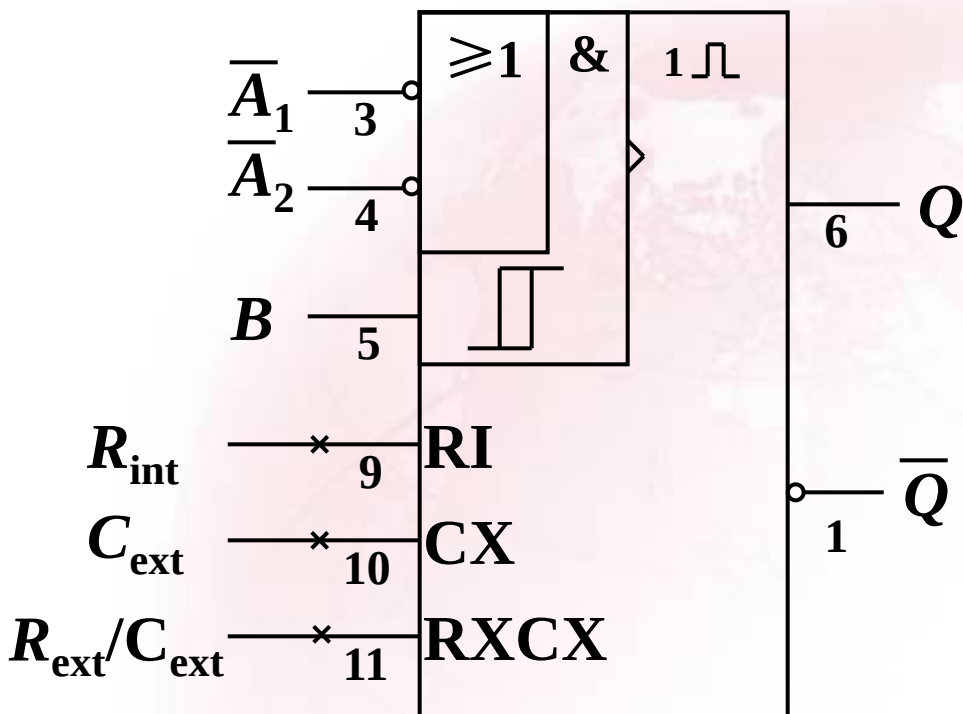
(b) 可重复触发单稳态触发电路工作波形



1. 不可重复触发单稳态触发电路

74121是不可重复触发单稳态触发电路

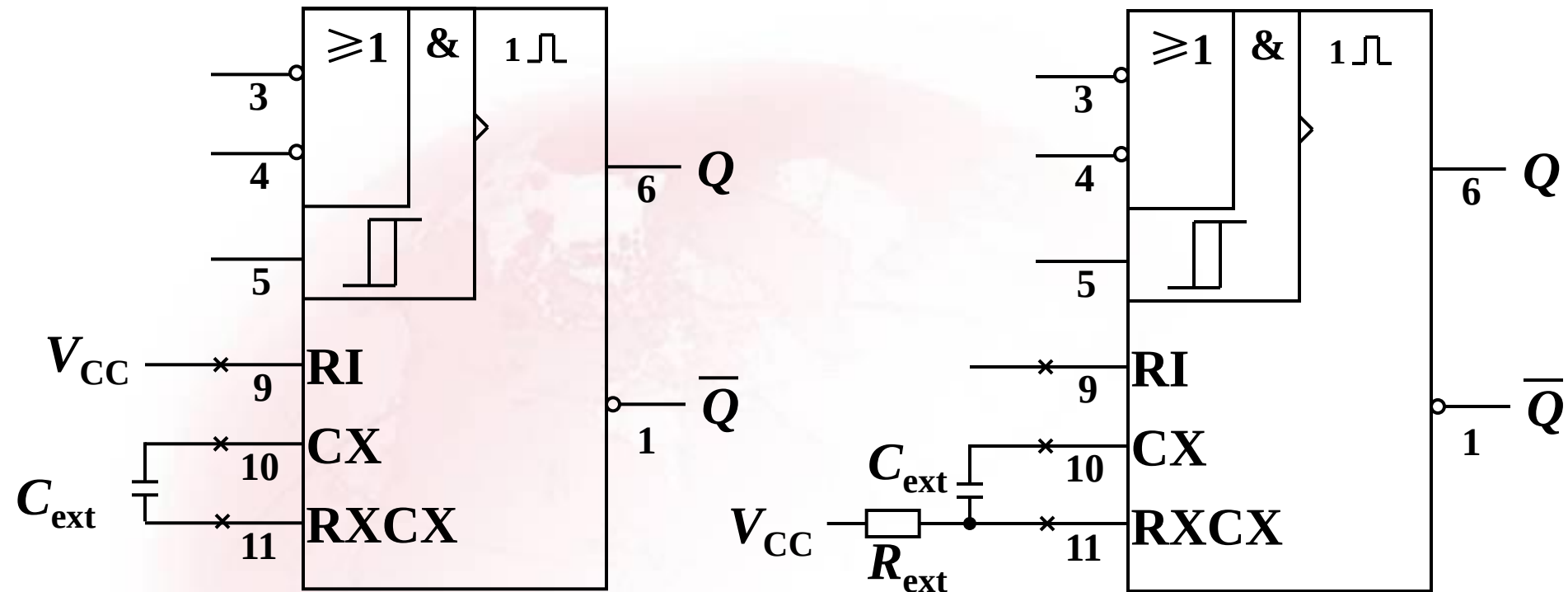
功能表



$\overline{A}_1$	$\overline{A}_2$	B	Q	$\overline{Q}$
0	X	1	0	1
X	0	1	0	1
X	X	0	0	1
1	1	X	0	1
1	↓	1	⌊	⌋
↓	1	1	⌊	⌋
↓	↓	1	⌊	⌋
0	X	↑	⌊	⌋
X	0	↑	⌊	⌋



两种连接方法:



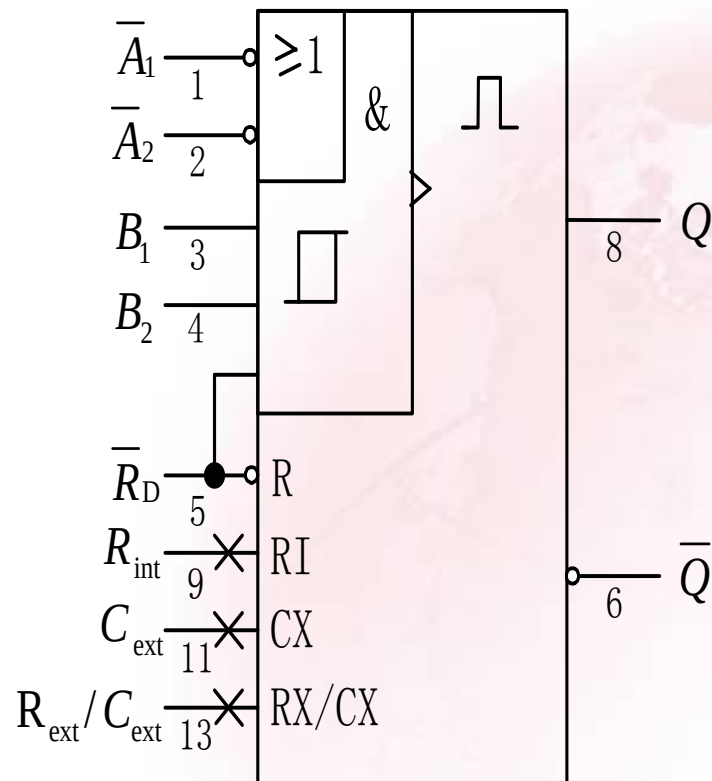
$$t_w \approx 0.7RC_{ext} \quad (R \text{ 为 } R_{int} \text{ 或者 } R_{ext})$$



2. 可重复触发单稳态触发电路

74122是一种可重复触发单稳态触发电路

74122功能表



$\bar{R}_D$	$\bar{A}_1$	$\bar{A}_2$	B_1	B_2	Q	$\bar{Q}$	$\bar{R}_D$	$\bar{A}_1$	$\bar{A}_2$	B_1	B_2	Q	$\bar{Q}$
0	X	X	X	X	0	1	1	0	X	↑	1	⌋	⌋
X	1	1	X	X	0	1	1	0	X	1	↑	⌋	⌋
X	X	X	0	X	0	1	1	X	0	↑	1	⌋	⌋
X	X	X	X	0	0	1	1	X	0	1	↑	⌋	⌋
1	1	↓	1	1	⌋	⌋	↑	0	X	1	1	⌋	⌋
1	↓	↓	1	1	⌋	⌋	↑	X	0	1	1	⌋	⌋
1	↓	1	1	1	⌋	⌋							



74122功能表

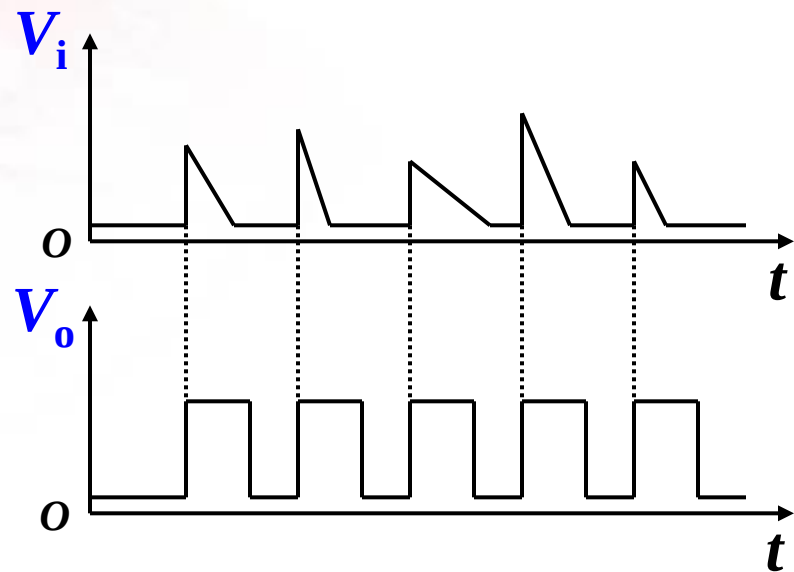
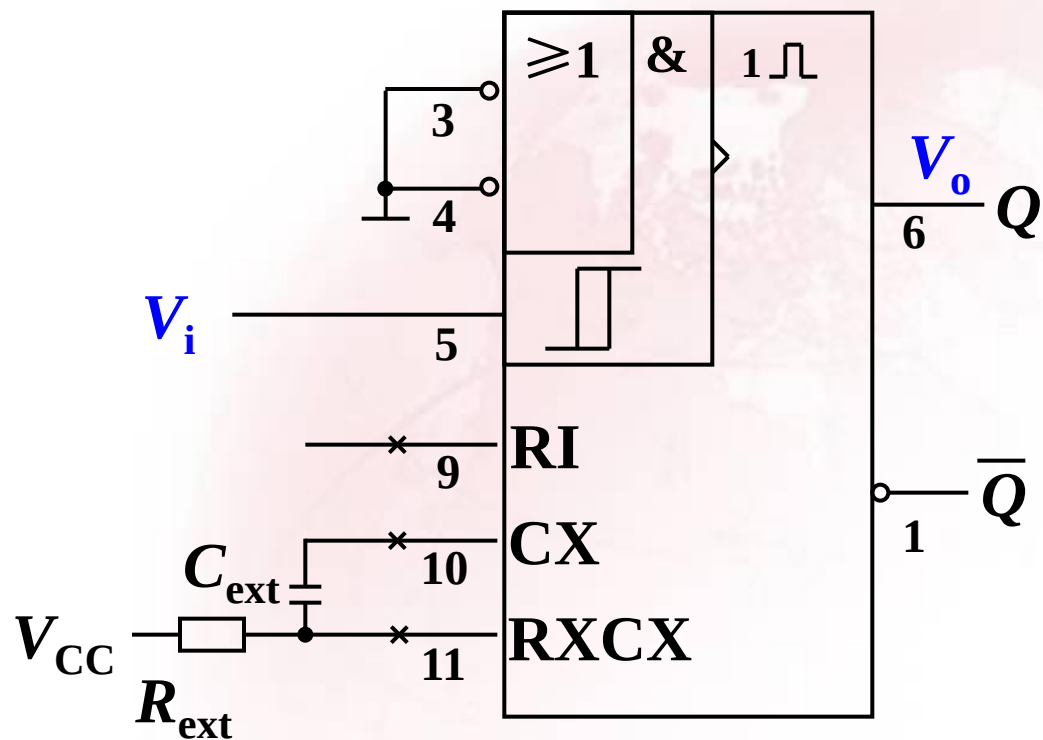
$\overline{R_D}$	$\overline{A_1}$	$\overline{A_2}$	B_1	B_2	Q	$\overline{Q}$	$\overline{R_D}$	$\overline{A_1}$	$\overline{A_2}$	B_1	B_2	Q	$\overline{Q}$
0	×	×	×	×	0	1	1	0	×	↑	1	┐	┐
×	1	1	×	×	0	1	1	0	×	1	↑	┐	┐
×	×	×	0	×	0	1	1	×	0	↑	1	┐	┐
×	×	×	×	0	0	1	1	×	0	1	↑	┐	┐
1	1	↓	1	1	┐	┐	↑	0	×	1	1	┐	┐
1	↓	↓	1	1	┐	┐	↑	×	0	1	1	┐	┐
1	↓	1	1	1	┐	┐							

需要注意的是，74122是可重复的触发单稳态触发电路，只要在输出脉冲结束之前，重新输入触发信号，就可以方便地延长输出脉冲的持续时间。



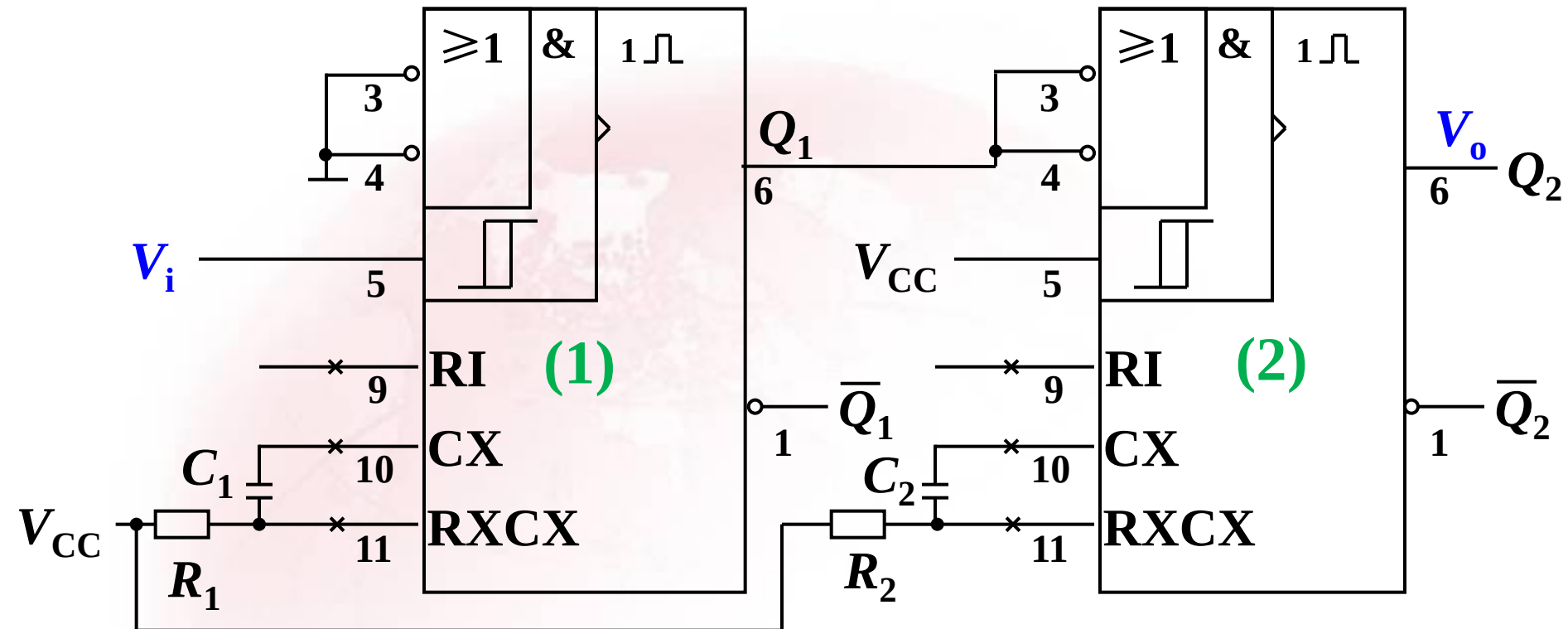
8.3.4 单稳态触发电路的应用

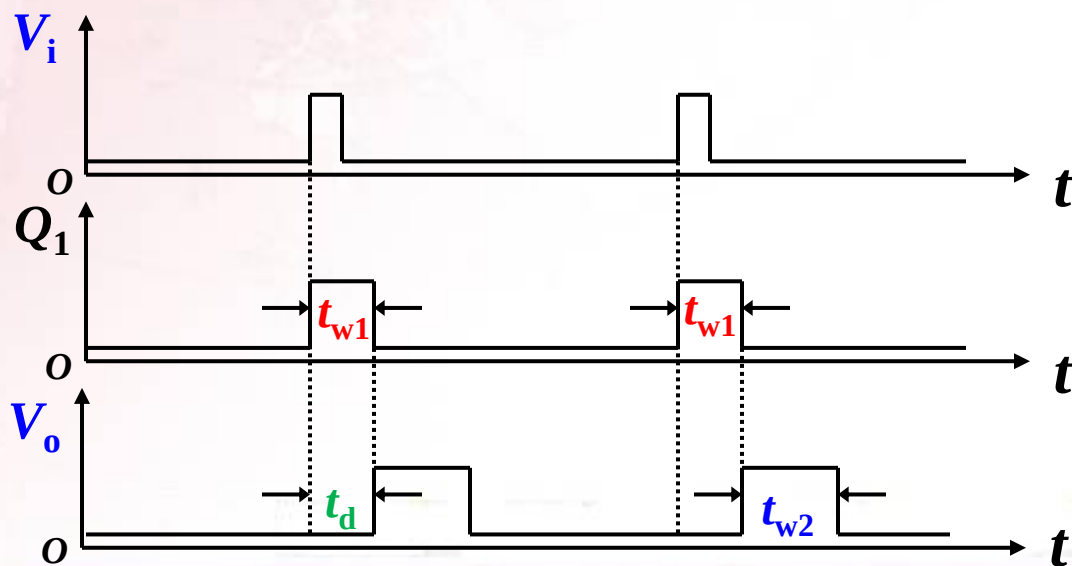
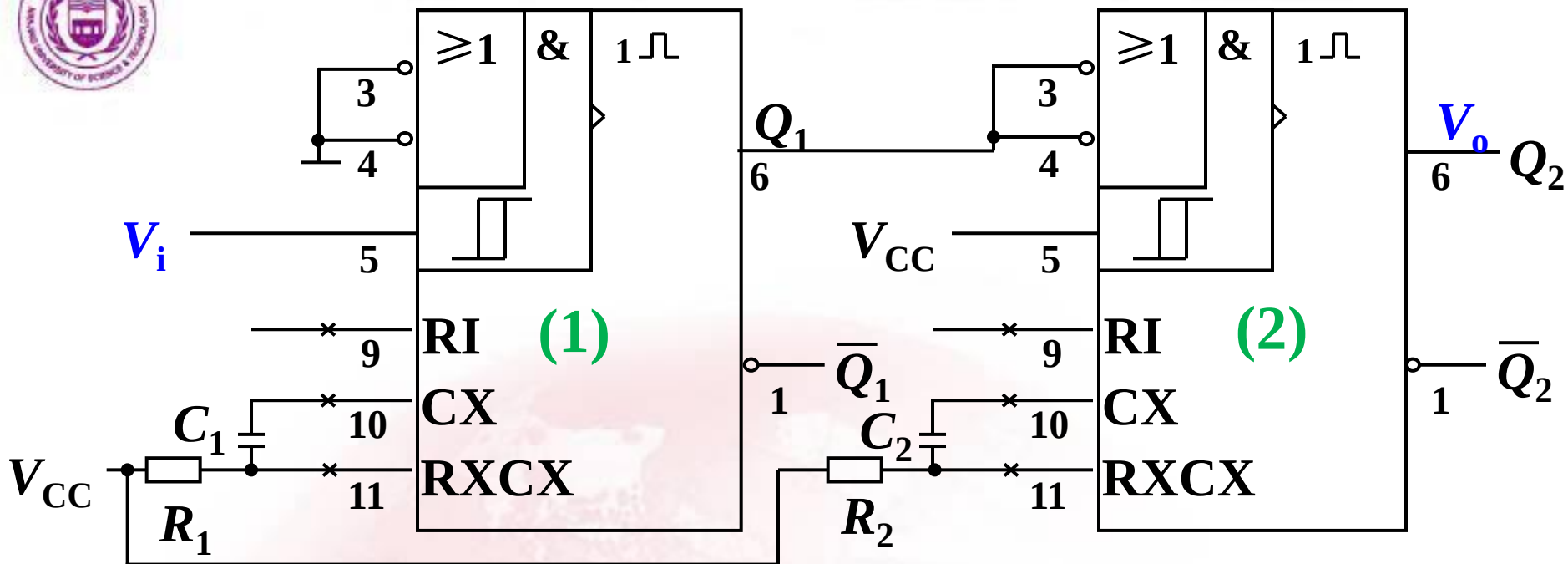
1. 脉冲整形





2. 脉冲的延时

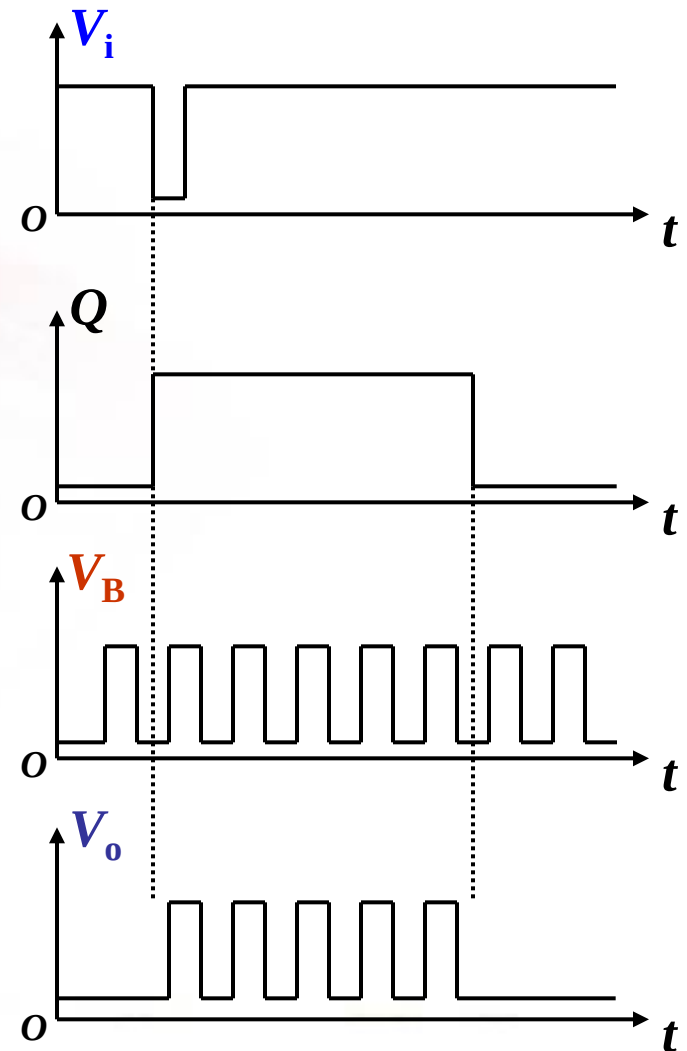
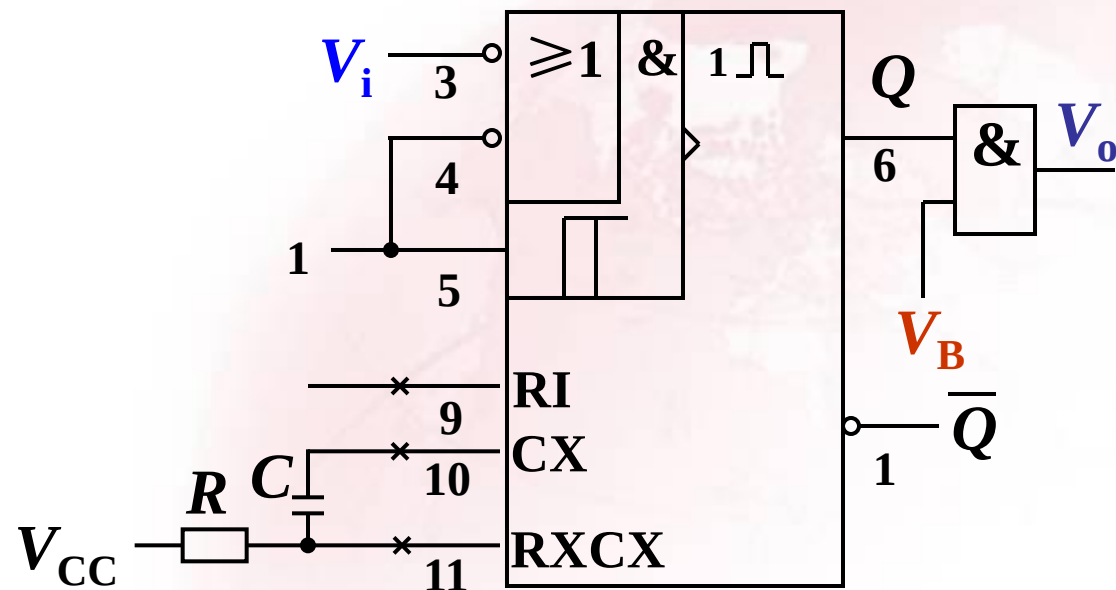






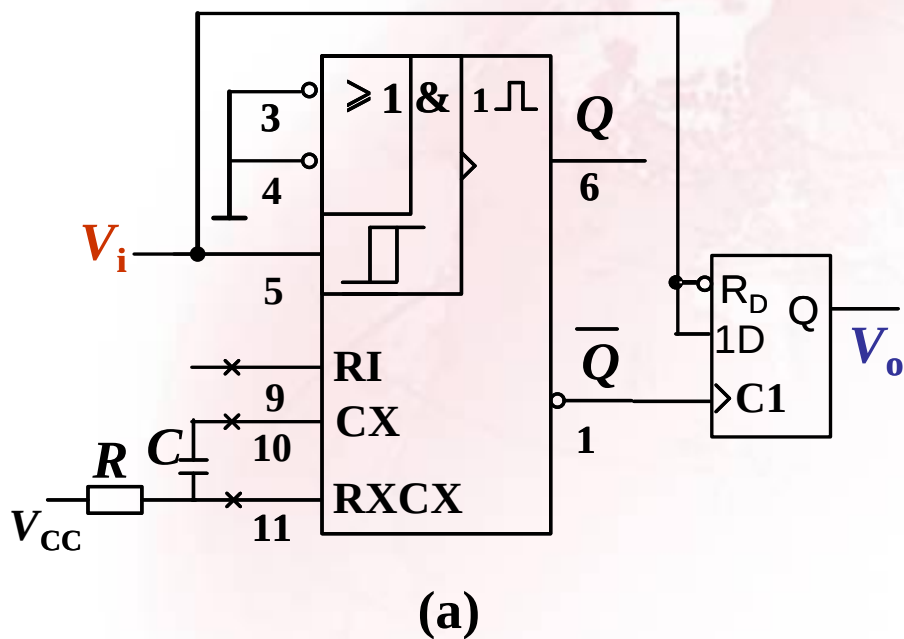
3. 脉冲的定时

一个测频的例子

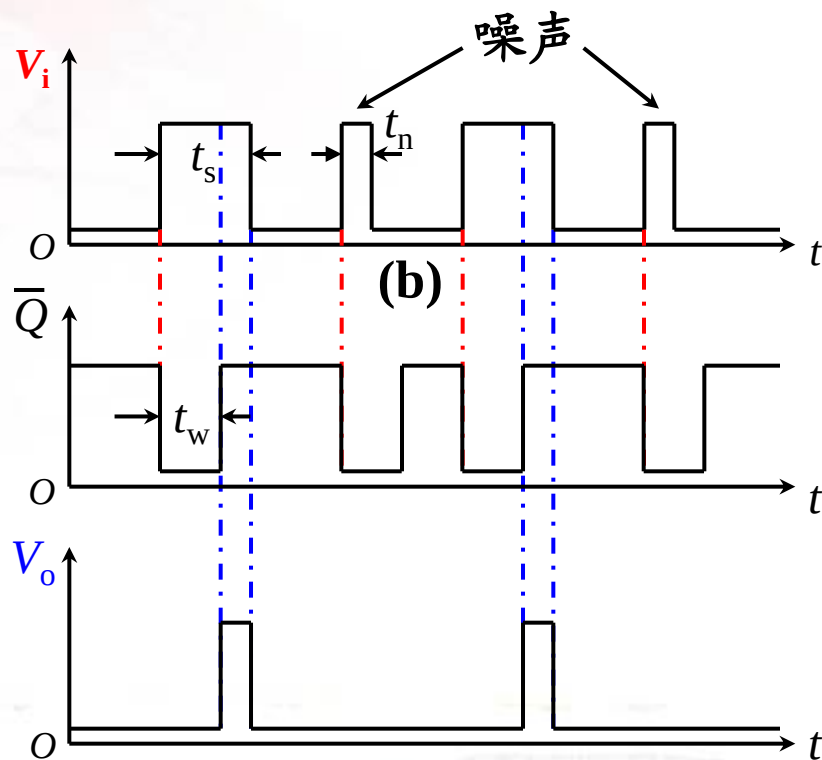




例：图(a)所示是用集成单稳态触发电路74121和D触发器构成的噪声消除电路，图(b)为输入信号。设单稳态触发电路的输出脉冲宽度 t_w 满足 $t_n < t_w < t_s$ （其中 t_n 为噪声脉宽， t_s 为信号脉宽），试定性画出 $\bar{Q}$ 和 V_o 的对应波形。



解：



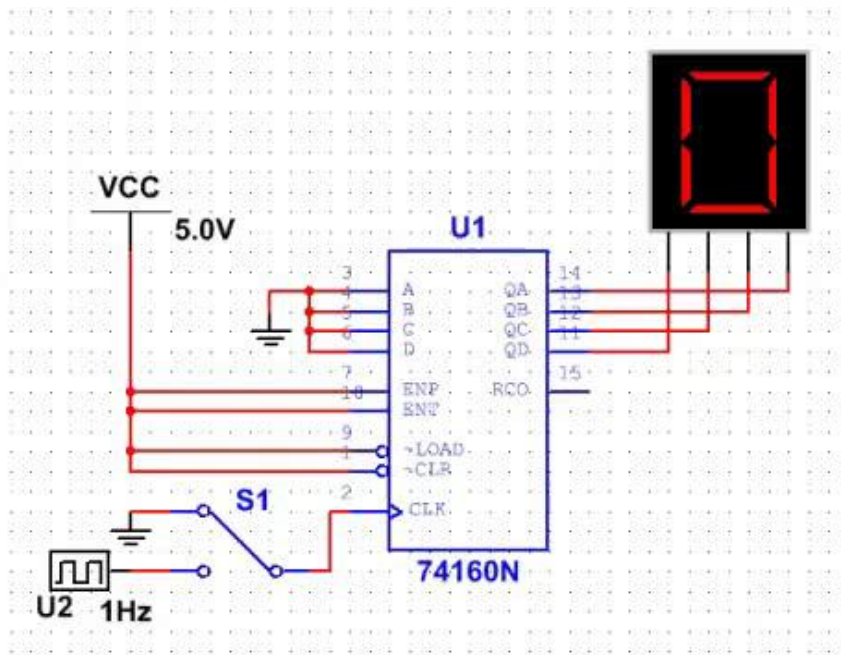


思考题：

有施密特触发电路、单稳态触发电路和D触发器，
能构成环形计数器的为（ **D触发器** ），其电压传输
为滞回曲线的为（ **施密特触发电路** ），具有定时功
能的为（ **单稳态触发电路** ）。



8.4 多谐振荡器



■ 开关S1接地时，计数器不能计数？

■ 当开关S1拨至另一侧时，计数器开始计数。这是为什么呢？

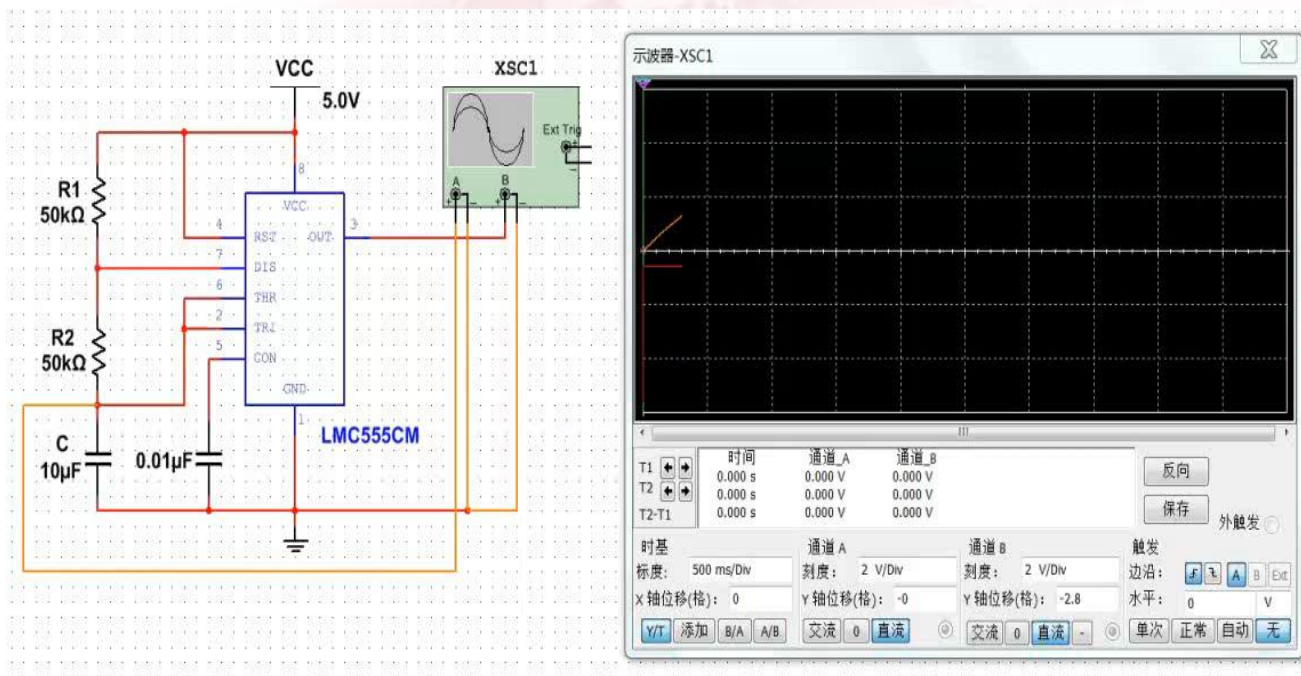
数字系统中，时钟脉冲是系统的“心跳”！



多谐振荡器是一种自激振荡器，在接通电源后，不需要外加触发信号，便能自行产生具有一定频率和一定脉宽的矩形脉冲。

多谐振荡器没有稳态，有两个暂稳态。且两暂稳态之间的相互转换都不需要外加触发信号，而是靠电路本身完成。

8.4.1 用555定时器构成多谐振荡器

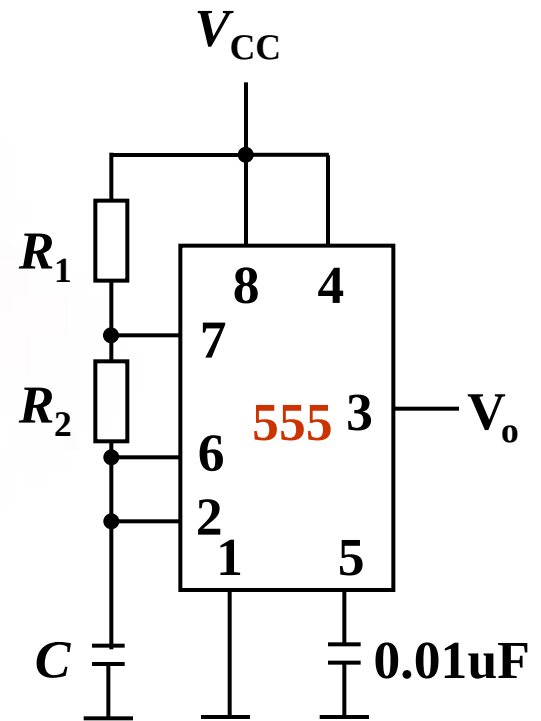
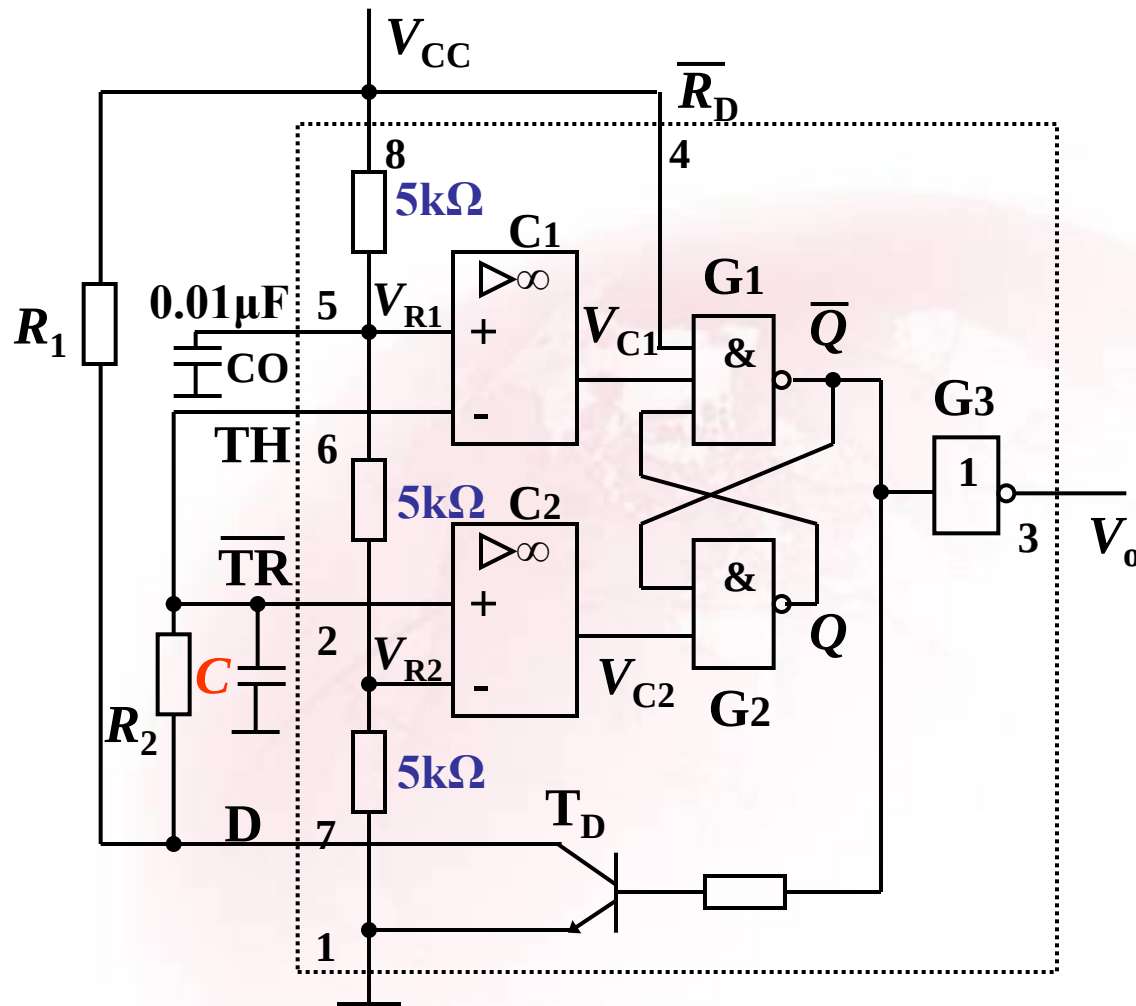


问题：

- 如何产生矩形脉冲？
- 矩形脉冲的频率？
- 矩形脉冲的占空比？

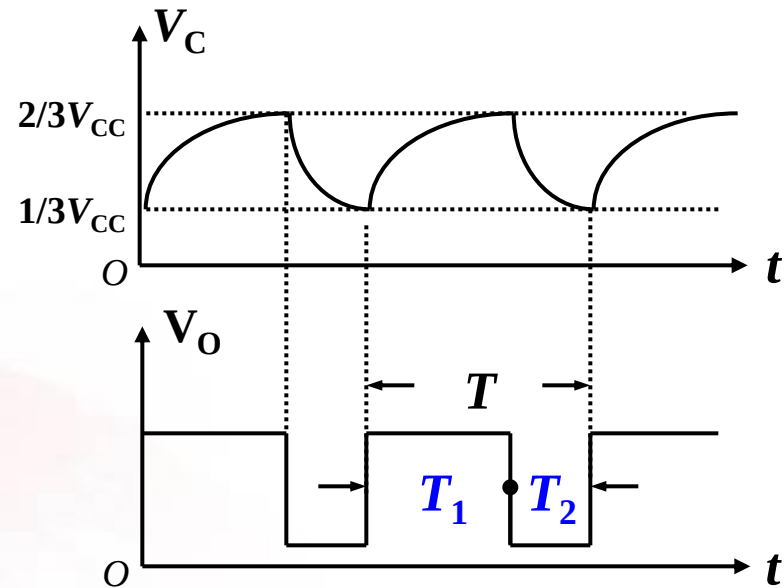
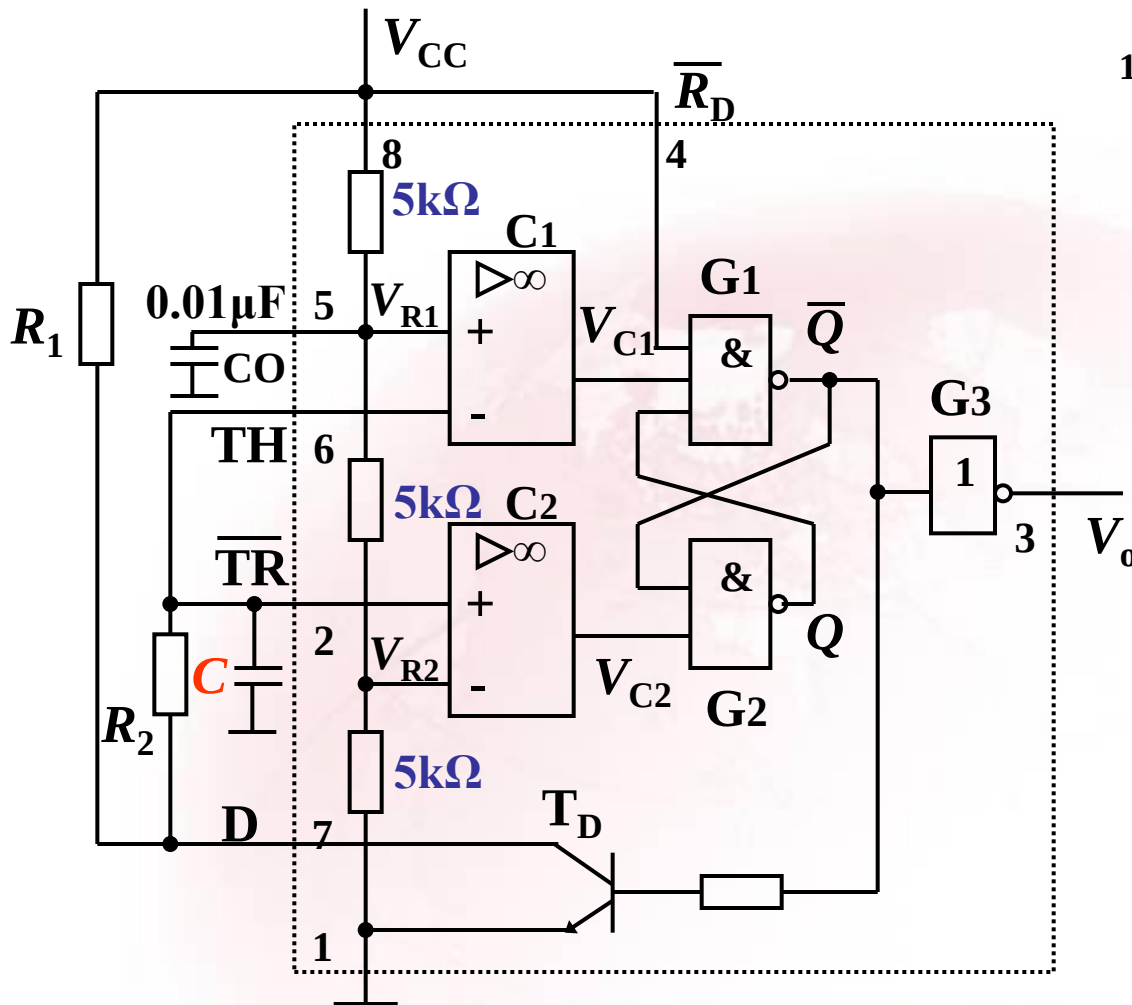


1. 电路组成





2. 工作原理



$$T_1 = (R_1 + R_2) C \ln 2$$

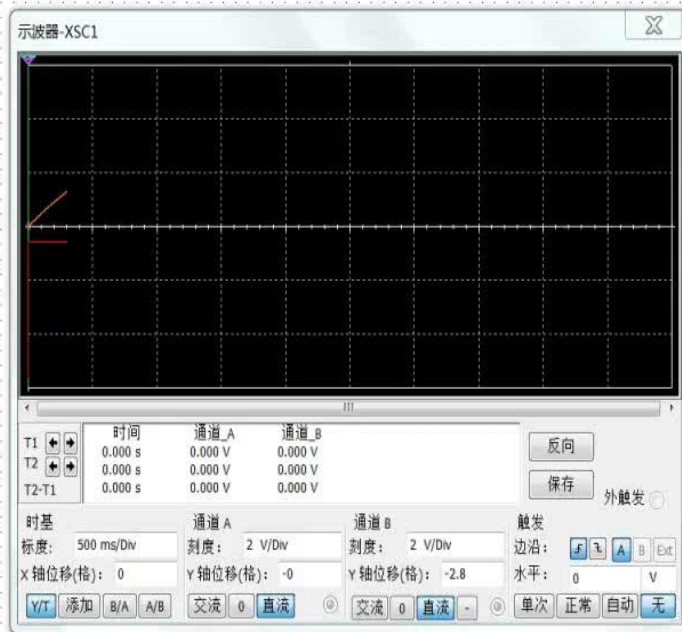
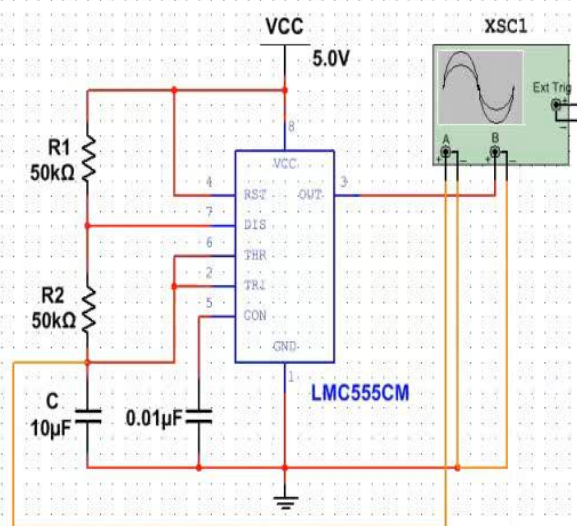
$$T_2 = R_2 C \ln 2$$

占空比: 正脉宽 T_1 与周期 T 之比

$$q = \frac{T_1}{T} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2}$$



- (1) $\overline{Q}=0$, T_D 截止, $V_{CC} \rightarrow R_1 \rightarrow R_2 \rightarrow C$ **充电**, V_C 按指数规律上升;
- (2) 当 V_C 略大于 $2/3V_{CC}$, 输出 V_O **由1转换为0**;
- (3) $\overline{Q}=1$, T_D 导通, $C \rightarrow R_2 \rightarrow T_D$ **放电**, V_C 按指数规律下降;
- (4) 当 V_C 降至略低于 $1/3V_{CC}$, 输出 V_O **由0转换为1**。



讨论：

■ 产生的矩形脉冲的频率？

$$T = (R_1 + 2R_2)C \ln 2 \approx (50 \times 10^3 + 2 \times 50 \times 10^3) \times 10 \times 10^{-6} \times 0.7 = 1.05 \text{ s}$$

$$f = 1/T = 1/1.05 = 0.95 \text{ Hz}$$

■ 产生的矩形脉冲的占空比？ $q = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} = \frac{50 \times 10^3 + 50 \times 10^3}{50 \times 10^3 + 2 \times 50 \times 10^3} = \frac{2}{3}$



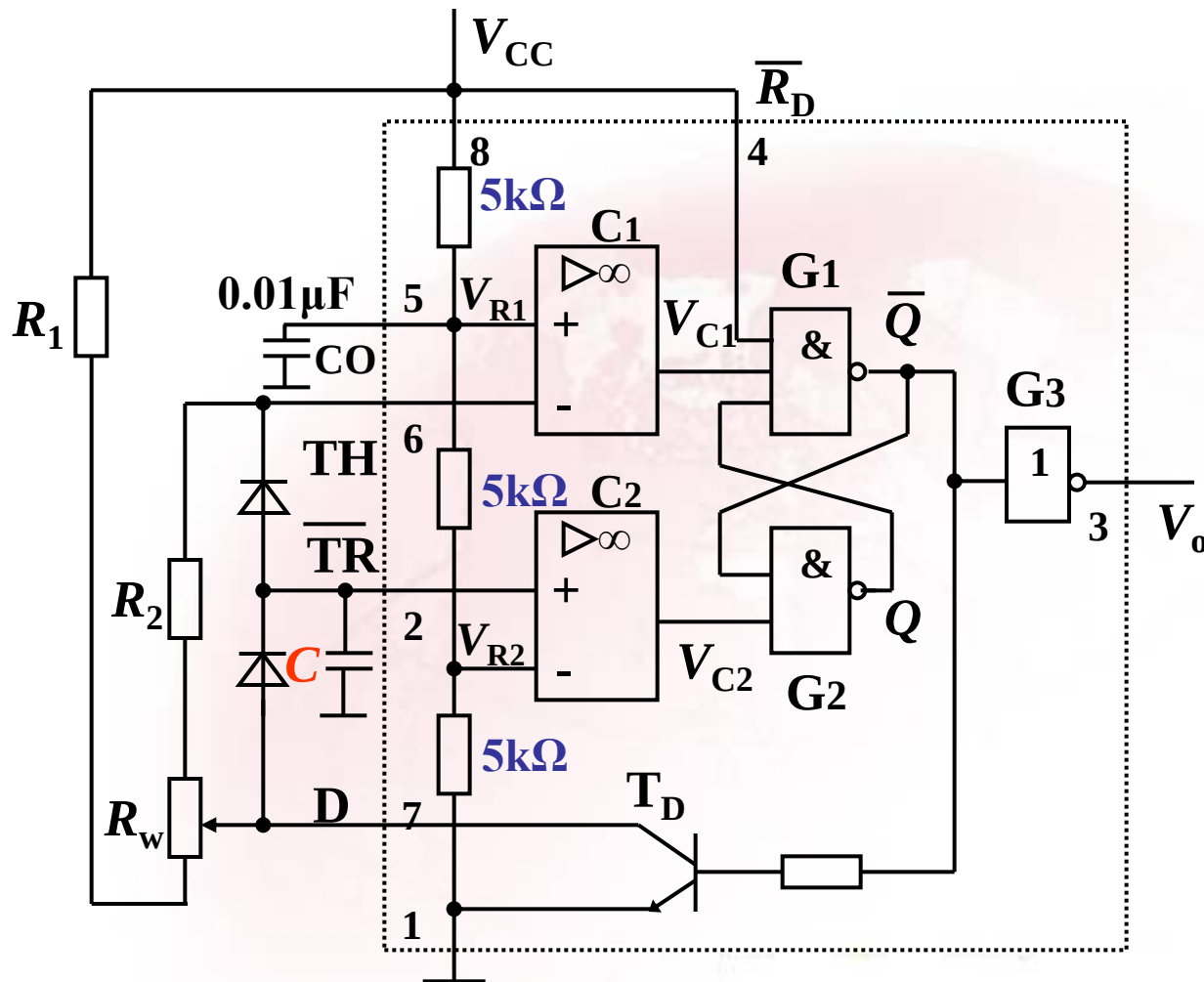
3. 电路特点

- (1) 555构成振荡器电路简单，频率易于调节；
- (2) 上述电路占空比 $q=T_1/T$ 大于50%，调节不方便；
- (3) 555构成振荡器的振荡频率低，一般不超过几百KHz，且频率稳定度不高。在一些要求频率稳定度高的场合，其应用受到限制。

555构成振荡器的振荡频率取决于时间常数RC、转换电平及电源电压等参数，当受环境温度变化、电源电压波动等外界条件影响时，将导致振荡频率的不稳定。



4. 改进电路



$$T_1 = R_1 C \ln 2$$

$$T_2 = R_2 C \ln 2$$

占空比:

$$q = \frac{T_1}{T} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

当 $R_1 = R_2$ 时, $q = 1/2$

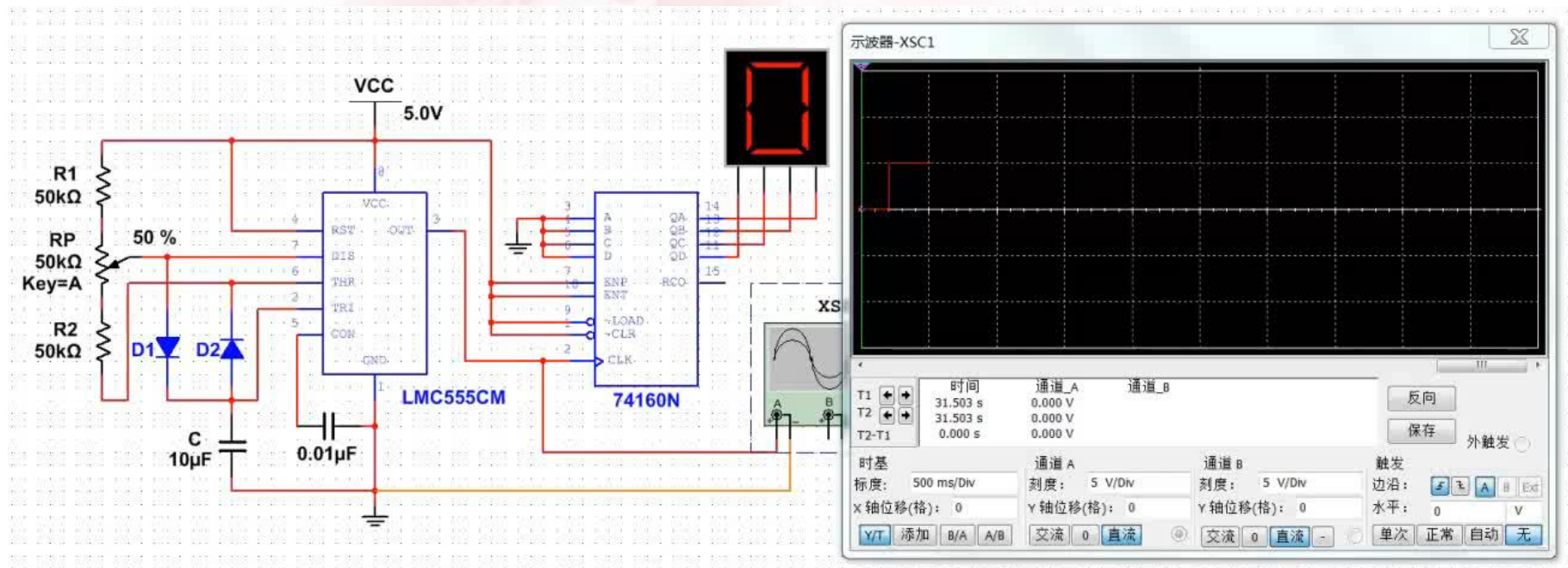
当 $R_1 > R_2$ 时, $q > 1/2$

当 $R_1 < R_2$ 时, $q < 1/2$



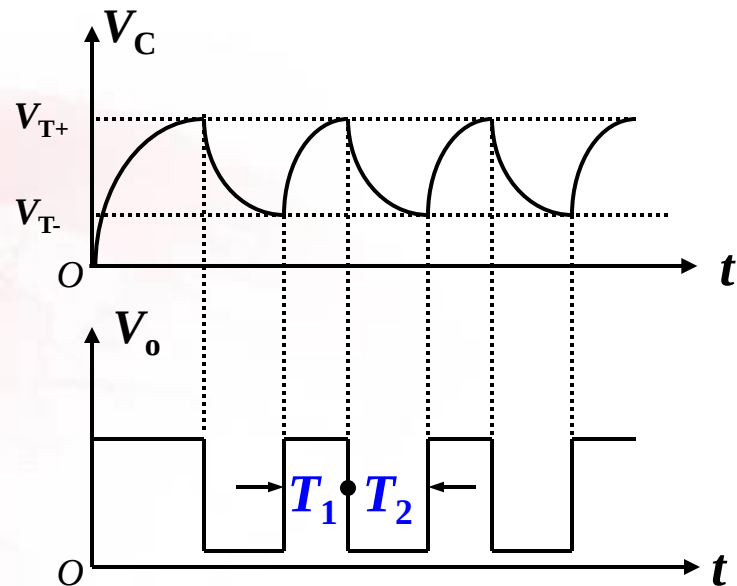
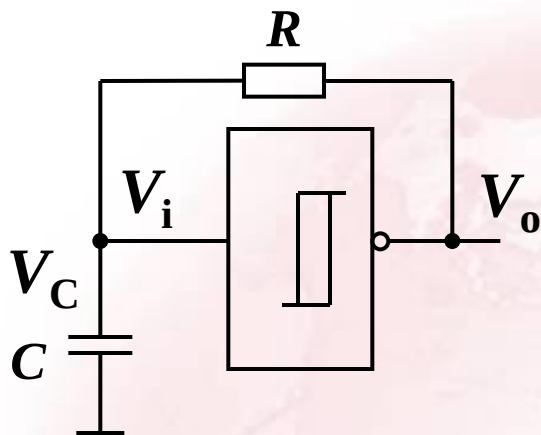
5. 应用

用555定时器构成的多谐振荡器提供十进制计数器74160的时钟脉冲。





8.4.2 用施密特触发器构成多谐振荡器

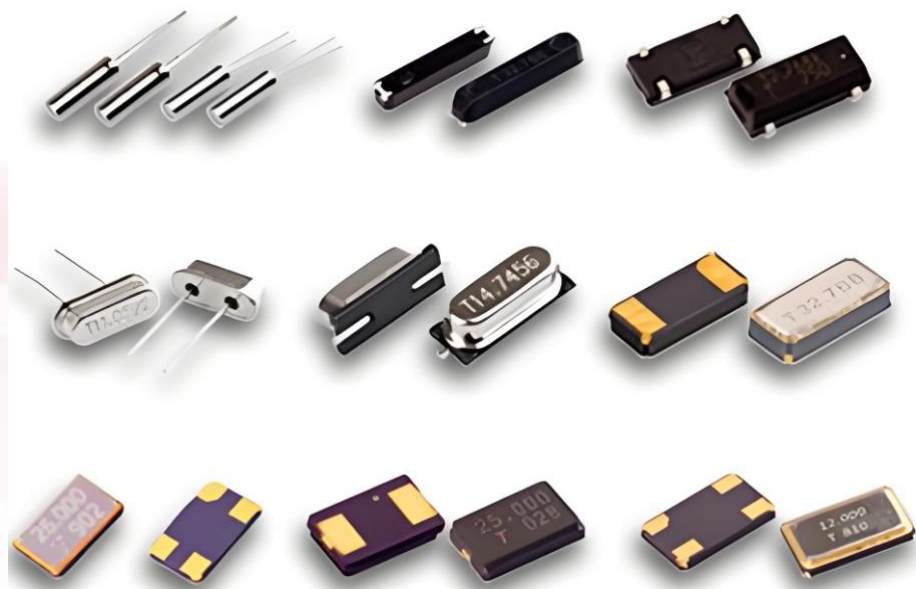


$$T = T_1 + T_2 = RC \ln \frac{V_{DD} - V_{T-}}{V_{DD} - V_{T+}} + RC \ln \frac{0 - V_{T+}}{0 - V_{T-}}$$

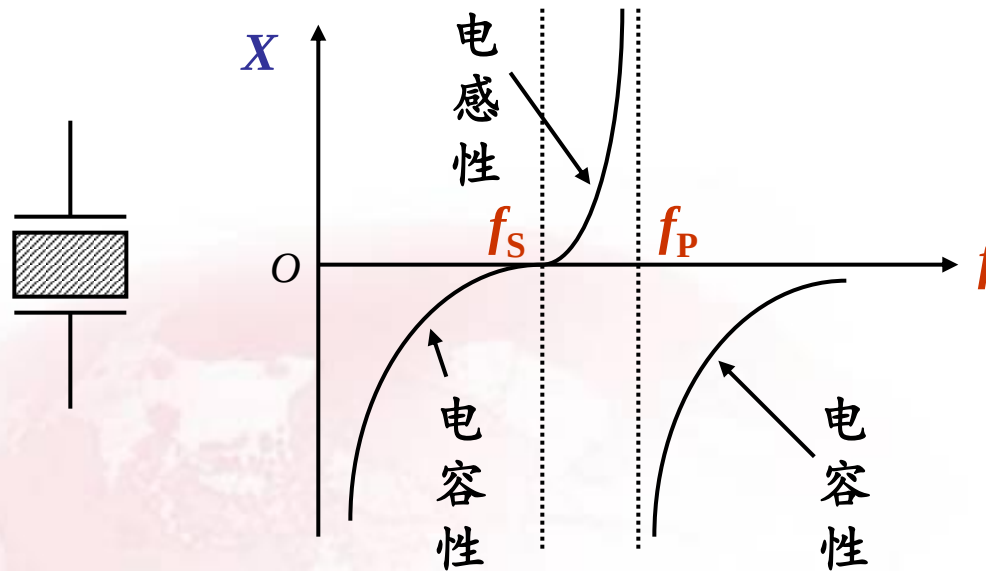


8.4.3 石英晶体多谐振荡器

石英晶体振荡器的固有振荡频率与石英片的物理特性、几何尺寸和外形有关，而振荡频率的稳定性则与石英片的材料和切割方式有关。



由于石英晶体的物理性能和化学性能十分稳定，受湿度、温度和大气压力等周围环境条件的变化影响较小，故石英晶体多谐振荡器的谐振频率十分稳定，而且准确度也可以做得很高，成为电子系统“心跳”的关键。

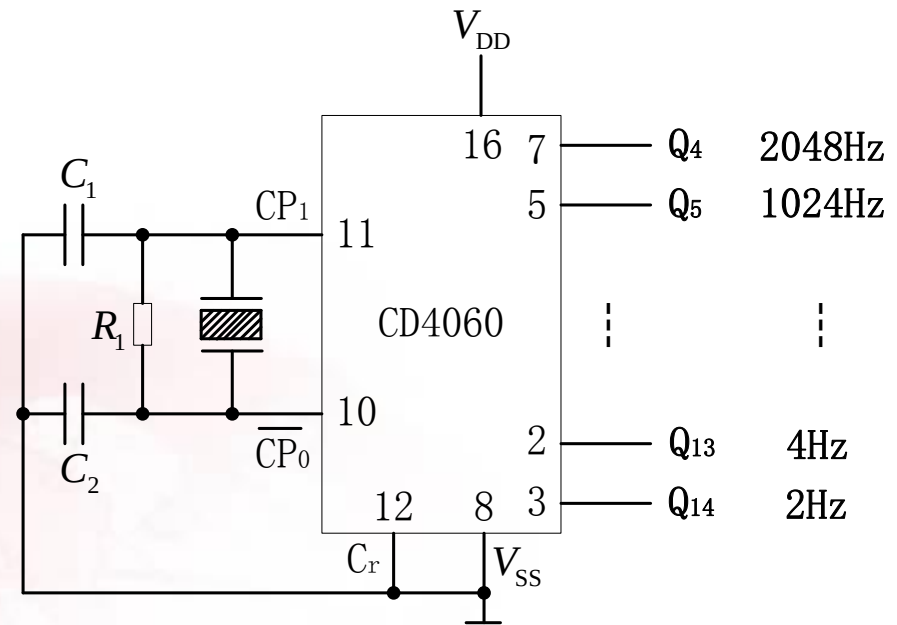


石英晶体符号和阻抗频率特性

由石英晶体的阻抗频率特性曲线可知，在 $f_s \sim f_p$ 的频率范围内 X 为正值，呈感性；而在其它频段内 X 均为负值，呈容性；在 f_s 上， $X=0$ ，具有串联谐振特性；在 f_p 上， $X \rightarrow \infty$ ，具有并联谐振特性。



图中所示的是一个
14级分频的二进制串行计数/分频/振荡电路。



如当该电路石英晶体的谐振频率为32768Hz，经CD4060多级分频，可分别获得2、4、8、...、1024、2048Hz等10级不同频率的输出信号。



习 题

1. 利用施密特触发电路将正弦波转换为矩形脉冲时，在满足正弦波峰峰值大于回差电压的情况下，如果将施密特触发电路的 V_{T+} 值变大并将 V_{T-} 的值变小时，则输出的矩形脉冲频率（ **不变** ）。

（填“增大”、“减小”或“不变”）

2. 在施密特触发电路、单稳态触发电路、多谐振荡器中，在接通电源以后，不需要外加触发信号，就能自行产生具有一定频率和一定脉宽的矩形波的电路是（ **多谐振荡器** ）。

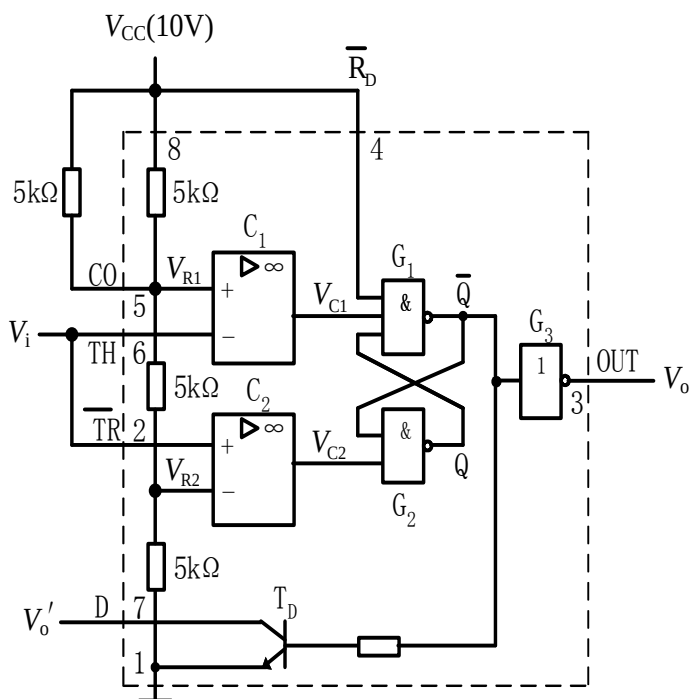


3. 下图 (a) 是由555定时器构成的某种电路。

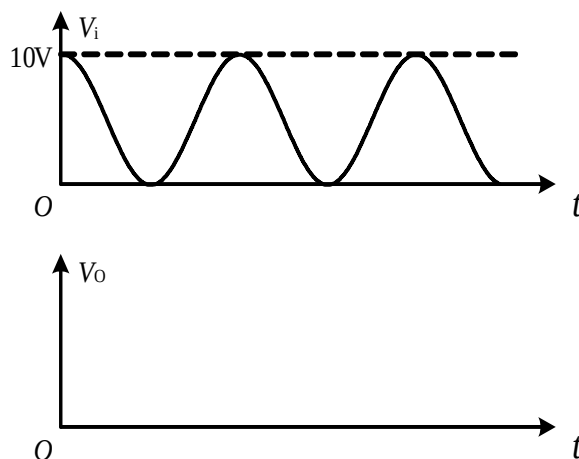
(1) 图 (a) 中由555定时器构成的电路是施密特触发电路还是单稳态触发电路？ **(施密特触发器)**

(2) 求出图 (a) 中 V_{R1} 和 V_{R2} 各为多少伏？ **($V_{R1}=8V$, $V_{R2}=4V$)**

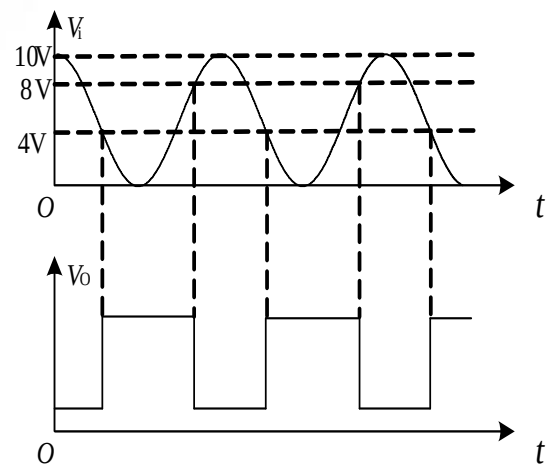
(3) 请根据图 (b) 给定的 V_i 输入信号波形，画出输出信号 V_o 的波形 (请标明相应的参数)。



(a)



(b)





第8章 小结

- 555集成定时器

电路结构、逻辑功能

- 施密特触发电路

电路组成、工作原理、工作波形图、应用

- 单稳态触发电路

- 电路组成、工作原理、工作波形图、应用

- 集成单稳态触发器：74121、74122

- 多谐振荡器

电路组成、工作原理、工作波形图、改进电路、应用